

ZROZUM SIEBIE.
ZAPROGRAMUJ SWÓJ SYSTEM.
ZACZNIJ EWOLUOWAĆ.



ZAPROGRAMUJ SWOJĄ EWOLUCJĘ

ŚWIADOMY SYSTEM ROZWOJU CZŁOWIEKA

ZAPROGRAMUJ SWOJĄ EWOLUCJĘ



ŚWIADOMY SYSTEM ROZWOJU CZŁOWIEKA

IGOR KIEŁBOWSKI

© Igor Kielbowski

Redakcja i korekta: Izabela Rutkowska

Projekt okładki, skład i łamanie: Igor Kielbowski

Wydanie I

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie całości
lub fragmentów bez zgody autora jest zabronione.

SPIS TREŚCI

WSTĘP	1
-------	---

CZĘŚĆ I – TEORIA

1. CIAŁO	11
1.1. Organizm jako system	12
1.2. Homeostaza – dynamiczna równowaga życia	14
1.3. Adaptacja – fundament rozwoju	15
1.4. Metabolizm – zarządzanie energią organizmu	17
1.5. Układ nerwowy – sieć komunikacyjna organizmu	19
1.6. Mózg – centrum integracji informacji	21
1.7. Układ hormonalny – chemiczny system regulacji	24
1.8. Układ mięśniowy – efektory organizmu	26
1.9. Regeneracja – warunek rozwoju	28
1.10. Organizm jako całość	31
2. PSYCHIKA	34
2.1. Interpretacja rzeczywistości	35
2.2. Emocje jako system informacji	36
2.3. Doświadczenie i powstawanie wzorców	38
2.4. Automatyczne reakcje	39
2.5. Świadoma regulacja emocji	40
2.6. Myślenie jako narzędzie adaptacji	42
2.7. Błędy poznawcze – cena szybkiego myślenia	43
2.8. Przekonania – mapa rzeczywistości	44
2.9. Tożsamość – model samego siebie	46
2.10. Świadomość – obserwator własnego systemu	48

3. INTEGRACJA	50
3.1. Ciało i psychika – jeden system	50
3.2. Sprzężenie zwrotne	52
3.3. Punkty wpływu	56
3.4. Adaptacja	60
3.5. Świadomy rozwój	63
 CZĘŚĆ II – PRAKTYKA	
 SYSTEM ŚWIADOMEJ REGULACJI CZŁOWIEKA	69
Wejście	69
Diagnoza	70
Analiza	70
Identyfikacja punktu wpływu	71
Projekt regulacji	71
Implementacja	72
Sprzężenie zwrotne	72
Ocena	72
Powrót do początku	73
Schemat algorytmu	74
 ZAKOŃCZENIE	75

WSTĘP

Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl o człowieku, którego widziałeś dzisiaj po raz pierwszy. Może minął go na ulicy. Może siedział obok Ciebie w autobusie. Może ćwiczył na tej samej siłowni. Może był Twoim klientem, współpracownikiem albo sprzedawcą w sklepie.

W ciągu zaledwie kilku sekund Twój mózg zaczął budować jego obraz. Oceniał wygląd, sposób poruszania się, ton głosu, mimikę i zachowanie. To naturalny mechanizm – dzięki niemu od tysięcy lat szybciej odnajdujemy się w otaczającym nas świecie.

Problem polega na tym, że bardzo często uznajemy ten pierwszy zewnętrzny obraz za całą prawdę – także o wnętrzu. Mówimy, że ktoś jest leniwy. Że brakuje mu silnej woli. Że jest wybuchowy. Że jest słaby. Że nie potrafi się zmienić.

Rzadko zadajemy sobie inne pytanie: co sprawiło, że ten człowiek stał się właśnie taki? Nie widzimy doświadczeń, które ukształtowały jego układ nerwowy. Nie widzimy emocji, z którymi zmagają się każdego dnia. Nie widzimy tysięcy drobnych decyzji, porażek, sukcesów i sytuacji, które przez lata zmieniały sposób, w jaki jego organizm reaguje na świat. Widzimy efekt, ale nie widzimy procesu.

Przez większość swojego życia popełniałem dokładnie ten sam błąd. Oceniałem tak również siebie. Patrzyłem tylko na swoje ciało, swoje decyzje i swoje błędy, skupiając się głównie na efekcie. Nie próbowałem nawet zrozumieć mechanizmów, które do nich doprowadziły.

Dopiero po latach zrozumiałem, że człowieka nie można oceniać wyłącznie przez pryzmat tego, kim jest dzisiaj. Trzeba spróbować zrozumieć drogę, którą przeszedł.

Ta książka powstała właśnie z tej potrzeby. Nie po to, aby usprawiedliwiać nasze błędy. Nie po to, aby odbierać człowiekowi odpowiedzialność za własne życie. Ale po to, aby pokazać, że odpowiedzialność zaczyna się od zrozumienia – bo trudno świadomie zmieniać coś, czego wcześniej się nie rozumiało.

Moja historia, choć na swój sposób unikalna, jest tylko jedną z wielu. Łączy się jednak z historiami tysięcy innych ludzi poprzez coś bardzo ważnego: przez wiele lat próbowałem zmienić swoje życie, nie rozumiejąc, jak działa człowiek.

I właśnie od tej historii chciałbym zacząć – od chłopca, który jeszcze nie wiedział, że jego ciało i umysł są systemem, którego zasad dopiero będzie musiał się nauczyć.

W dzieciństwie zmagalem się z silną alergią. Leczenie wymagało leków, które mocno wpływały na mój apetyt. Z miesiąca na miesiąc przybierałem na wadze. Nie rozumiałem, dlaczego tak się dzieje. Byłem dzieckiem. Widziałem tylko, że moje ciało coraz bardziej różni się od ciał rówieśników.

Dziecko nie analizuje takich rzeczy. Nie zastanawia się nad hormonami, metabolizmem czy działaniem organizmu. Patrzy na innych i wyciąga prosty wniosek: jestem inny. Powoli ten wniosek zaczął się zmieniać: jestem gorszy.

Najpierw pojawiły się spojrzenia. Potem śmiech. Później wyzwiska, które z pozoru trwały tylko kilka sekund, ale we mnie zostawały na długo. Wracały wieczorem, kiedy leżałem już w łóżku. Pojawiały się następnego dnia. Dopadały zawsze wtedy, gdy stawałem przed lustrem.

Podczas jednego z obozów sportowych kilku chłopaków otoczyło mnie pod prysznicem. Śmiali się, dotykali mojego ciała i komentowali je tak, jakbym w ogóle tam nie stał. Podobne sytuacje zdarzały się też

w szkolnej szatni przed lekcjami wychowania fizycznego. Nie rozumiałem, dlaczego to robią. Pamiętam tylko wstyd.

Od tamtej pory każda sytuacja, w której musiałem zdjąć koszulkę, wywoływała napięcie. Instynktownie zasłaniałem ciało, stawałem z boku, starałem się nie zwracać na siebie uwagi. Chciałem po prostu zniknąć. Wracałem do domu i zadawałem sobie pytania, na które nie potrafiłem znaleźć odpowiedzi. Dlaczego ja? Dlaczego wyglądam inaczej? Dlaczego nie mogę być taki jak inni? Wieczorami płakałem z nadzieją, że pewnego dnia się obudzę i wszystko będzie wyglądać inaczej.

Liceum nie było początkiem zmiany. Było miejscem, w którym po raz pierwszy zacząłem wierzyć, że taka zmiana w ogóle jest możliwa.

Pewnego dnia tata spojrzał na mnie i powiedział: „Weź się za siebie, grubasie”. Nie krzyczał. Nie próbował mnie upokorzyć – stanął w obronie mojej młodszej siostry, z której wyglądu się naśmiewałem. Przez chwilę nic nie odpowiedziałem. Powietrze w pokoju zrobiło się ciężkie. Poszedłem do siebie, usiadłem na łóżku i patrzyłem na swoje zniszczone buty. Wtedy zacząłem się zastanawiać, czy rzeczywiście tak będzie wyglądało całe moje życie. Czy zawsze będę tym chłopakiem, który boi się zdjąć koszulkę. Czy zawsze będę odwracał wzrok od lustra. Czy naprawdę nic nie da się z tym zrobić.

W tamtej chwili słowa wypowiedziane przez tatę mnie zaboląły, odebrałem je jak cios. Dzisiaj patrzę na nie zupełnie inaczej. Tata nie powiedział tego po to, żeby mnie upokorzyć, po prostu postawił granicę i pokazał mi, jak łatwo oceniać innych, kiedy samemu nie ma się odwagi spojrzeć na siebie. Z perspektywy lat wiem, że nie były to słowa wypowiedziane z braku miłości – były wyrazem troski i jednym z tych momentów, które zmusiły mnie do zatrzymania się i spojrzenia na własne życie z innej perspektywy.

Następnego dnia założyłem sportowe buty. Nie miałem planu. Nie wiedziałem, jak powinien wyglądać trening – wiedziałem tylko, że muszę wyjść z domu. Spotkałem się z przyjacielem. Zaczęliśmy biegać. Najpierw kilkaset metrów, potem trochę dalej. Zatrzymywaliśmy się,

łapaliśmy oddech, ruszaliśmy znowu. Każdy kolejny trening wyglądał podobnie. Było ciężko. Czasem miałem ochotę zawrócić, czasem zastanawiałem się, czy to w ogóle ma sens. Ale następnego dnia znowu zakładałem buty i wychodziłem z domu. Nie myślałem jeszcze o zmianie życia – myślałem tylko o kolejnym biegu, o kolejnym dniu, o kolejnym kroku.

W ciągu ośmiu miesięcy schudłem ze 120 do 64 kilogramów. Ludzie zaczęli dostrzegać moją przemianę, ale ja wciąż nie potrafiłem spojrzeć na siebie inaczej. Za nową sylwetką kryły się obsesyjne liczenie kalorii i zaburzenia odżywiania, które powoli przybrały postać bulimii.

Niedługo później wyjechałem na studia. Wybrałem automatykę i robotykę – zupełnie nowy etap życia. Nowe miasto, nowi ludzie, nowe wyzwania. Zamieszkałem z dala od domu, ucząc się samodzielności i odpowiedzialności. Każdy dzień wyglądał inaczej niż wcześniej.

Coraz więcej czasu spędzałem na uczelni, analizując działanie maszyn, układów sterowania i procesów, które na pierwszy rzut oka wydawały się bardzo skomplikowane. Coraz wyraźniej dostrzegałem, że nawet najbardziej złożone systemy opierają się na prostych zasadach. Odbierają informacje, przetwarzają je, podejmują działanie i dzięki sprzężeniu zwrotnemu dostosowują się do efektu własnego działania. Nie wiedziałem jeszcze, dlaczego te mechanizmy tak bardzo mnie fascynują. Czułem tylko, że jest w nich coś, co przyciąga moją uwagę. Nie przypuszczałem wtedy, że za kilka lat zacznę patrzeć na człowieka w bardzo podobny sposób.

W tamtym okresie dużo czasu spędzałem też z dziadkiem. Pracowaliśmy razem, najczęściej przy pasiece – zwykła, fizyczna praca. Godziny na świeżym powietrzu. Rozmowy. Cisza. Obserwowanie natury. Dziadek nie był naukowcem i nie tłumaczył świata skomplikowanymi teoriami – pokazywał go własnym przykładem. Uczył cierpliwości, dokładności i szacunku do pracy. Widziałem, że w ulu, tak jak w automacie, wszystko działa według nienaruszalnego porządku. To były lekcje, których nie dało się znaleźć w żadnym podręczniku.

Poza studiami coraz więcej czasu spędzałem na siłowni. Na początku nie wiedziałem, co robię. Uczyłem się metodą prób i błędów – obserwowałem ludzi, czytałem, pytałem, sprawdzałem, co działa, a co okazuje się błędem. Każdy trening uczył mnie czegoś nowego, nie tylko o ćwiczeniach – przede wszystkim o mnie samym. Wtedy zrozumiałem, że ciało nie zmienia się z dnia na dzień. Potrzebuje czasu, regularności i cierpliwości.

Mój organizm stał się pierwszym systemem, który zacząłem samodzielnie programować. Jedna decyzja nie zmienia niczego – dziesiątki powtarzanych codziennie decyzji zmieniają wszystko. Nie zawsze miałem motywację. Nie każdy trening był udany. Zdarzały się dni, kiedy nie widziałem żadnych efektów. Mimo to wracałem następnego dnia. Powoli zaczynałem rozumieć, że rozwój nie polega na jednorazowym wysiłku – polega na robieniu tego samego wystarczająco długo. Nie wiedziałem jeszcze, że ta lekcja zostanie ze mną na całe życie.

Stopniowo trening przestał być wyłącznie sposobem na zmianę wyglądu. Zadawałem sobie pytania: dlaczego organizm reaguje w taki, a nie inny sposób? Dlaczego jedni rozwijają się szybciej, a inni zatrzymują się w miejscu? Dlaczego ten sam trening u różnych osób daje zupełnie inne efekty? Sama praktyka przestała mi wystarczać. Chciałem to zrozumieć. Dlatego rozpocząłem studia z fizjoterapii.

Nagle świat, który do tej pory znałem głównie z sali treningowej, zaczął odsłaniać swoją drugą stronę: anatomię, fizjologię, biomechanikę, neurofizjologię. Każde kolejne zajęcia pokazywały mi, jak niezwykle złożony jest ludzki organizm. Jednocześnie coraz częściej wracały do mnie pojęcia z automatyki – systemy, sprzężenia zwrotne, regulacja, adaptacja. Zacząłem dostrzegać podobieństwa. Układ nerwowy stał się dla mnie siecią przewodów, a mózg – procesorem zarządzającym całym tym układem. Nie miałem jeszcze gotowych odpowiedzi. Miałem za to coraz więcej pytań. I to one prowadziły mnie dalej.

Mniej więcej w tym samym czasie zrobiłem kurs trenera personalnego. Chciałem pomagać ludziom zmieniać swoje ciała. Wydawało mi

się, że wiem już całkiem dużo – szybko jednak zrozumiałem, jak wiele jeszcze przede mną. Każde spotkanie z drugim człowiekiem wyglądało inaczej. Każdy organizm reagował inaczej. Każda historia była inna. Coraz wyraźniej widziałem, że sam plan treningowy nie wystarcza – za każdym człowiekiem kryje się coś więcej. I to zaczęło interesować mnie najbardziej.

Mimo że z zewnątrz wszystko wyglądało coraz lepiej, wewnątrz wciąż czegoś brakowało. Dawny lęk i poczucie gorszości nie zniknęły – zostały tylko przykryte nową sylwetką i wiedzą. Potrafiłem zmieniać swoje ciało, uczyć się i realizować kolejne cele, ale nie potrafiłem poradzić sobie z tym, co działo się we mnie. Nie rozumiałem jeszcze własnych emocji ani tego, skąd brało się napięcie, które mimo kolejnych sukcesów nie znikało. Zacząłem więc szukać sposobu, żeby chociaż na chwilę je wyłączyć.

Najpierw pojawił się alkohol, potem marihuana. Na początku wydawało mi się, że pomagają. Na kilka godzin wszystko stawało się prostsze. Cichły myśli. Znikało napięcie. Pojawiał się spokój. Substancje działały jak zwarcie w instalacji – odcinały dopływ prądu do miejsc, które paliły najmocniej.

Kiedy ich działanie mijało, wszystko wracało. Czasem ze zdwojoną siłą. Potrzebowałem kolejnej ucieczki. I kolejnej. Nie traktowałem tego wtedy jako problemu. Mówiłem sobie, że przecież mam nad tym kontrolę, że mogę przestać, kiedy tylko zechcę. Długo w to wierzyłem. Dopiero później zrozumiałem, że nie próbowałem rozwiązać tego, co mnie bolało. Próbowałem jedynie na chwilę przestać to czuć.

Niedługo później dostałem propozycję udziału w programie telewizyjnym. Pomyślałem, że to będzie początek czegoś nowego – nowy świat, nowe twarze, nowe możliwości. Wszedłem w to z nadzieją, nie przypuszczając, jak dużym obciążeniem okaże się dla mnie ta presja, która rosła z każdym dniem. Coraz trudniej było mi odnaleźć spokój. Po zakończeniu nagrań mój system nie wytrzymał napięcia. Nie potrafiłem wrócić do równowagi. W końcu trafiłem do szpitala psychiatrycznego.

Dokładnie pamiętam swój pierwszy tydzień w szpitalu. Nowe miejsce. Nowi ludzie. Zamknięte drzwi. Codziennosc, której nigdy wcześniej sobie nie wyobrażałem. Pewnego wieczoru wszyscy zebraliśmy się w świetlicy – w telewizji miał zostać wyemitowany pierwszy odcinek wspomnianego programu. Usiadłem razem z pozostałymi pacjentami. Po chwili zobaczyłem siebie na ekranie. Uśmiechniętego. Pewnego siebie. Rozmawiającego z ludźmi.

Spojrzałem na swoje odbicie w ciemnej szybie telewizora. Siedziałem na szpitalnym krześle, kilka metrów od własnego wizerunku, patrząc jednocześnie na dwie wersje tego samego człowieka. Jedna żyła na ekranie. Druga siedziała na zamkniętym oddziale psychiatrycznym. Przez chwilę wszystko wydawało się nierzeczywiste. Oglądałem tę historię, jakby należała do kogoś obcego, jakby moje życie przestało już być moje. Logiczny układ, który budowałem przez lata, całkowicie się zawiesił.

Kilka dni później zadzwoniła mama. Nie pamiętam całej rozmowy. Pamiętam tylko jedno zdanie: „Kocham Cię”.

Usłyszałem je dokładnie wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebowałem. Po raz pierwszy od wielu tygodni poczułem, że nie jestem sam. To nie rozwiązało moich problemów. Nie sprawiło, że nagle wszystko stało się łatwe. Było jednak jak restart systemu, który całkowicie się zablokował. Dało mi to, czego wtedy najbardziej brakowało: poczucie bezpieczeństwa, nadzieję i siłę, żeby spróbować jeszcze raz.

To właśnie wtedy zrozumiałem, że moja historia nie jest jedynie historią o nadwadze, treningu czy kryzysie psychicznym. Jest historią o człowieku, który przez lata próbował zmienić swoje życie, nie rozumiejąc zasad działania własnego organizmu.

Im więcej się uczyłem i pracowałem z ludźmi, tym wyraźniej widziałem, że większość problemów, z którymi się zmagamy, nie wynika z braku silnej woli, lecz z niezrozumienia mechanizmów, które nami kierują.

Lata później wystartowałem w zawodach sylwetkowych. Stałem na scenie i pozwoliłem oceniać innym to, co jako dziecko najbardziej starałem się przed nimi ukryć.

CZĘŚĆ I

TEORIA

CIAŁO

Każdy złożony system potrzebuje fizycznej struktury, która umożliwia jego istnienie i wykonywanie określonych funkcji. W przypadku człowieka tę strukturę tworzy ciało. Odbiera ono informacje z otoczenia, wytwarza energię, utrzymuje homeostazę i nieustannie dostosowuje się do zmieniających się warunków. Bez jego prawidłowego funkcjonowania nie mogłyby zachodzić procesy psychiczne, podejmowanie decyzji ani świadome działanie.

Przez wiele lat ciało traktowano głównie jako zbiór narządów i układów pełniących określone funkcje biologiczne. W rzeczywistości jest ono znacznie bardziej złożonym systemem, którego elementy pozostają ze sobą w ciągłej komunikacji i wzajemnie na siebie oddziałują.

Dlatego poznawanie, a w konsekwencji i zrozumienie człowieka warto rozpocząć właśnie od tego poziomu. Nie dlatego, że jest ono najważniejsze, lecz dlatego, że stanowi fundament, na którym opiera się wszystko pozostałe.

W tej części poznasz mechanizmy odpowiedzialne za funkcjonowanie biologicznego systemu człowieka oraz zrozumiesz, dlaczego organizm nieustannie dąży do utrzymania równowagi i adaptacji do otaczającego świata.

1.1

Organizm jako system

Organizm człowieka składa się z ogromnej liczby wyspecjalizowanych elementów. Komórki tworzą tkanki, tkanki budują narządy, a narządy współpracują w ramach większych układów. Żaden z tych elementów nie funkcjonuje całkowicie niezależnie.

Serce dostarcza krew do tkanek, ale jego praca zależy od układu nerwowego, hormonów, dostępności tlenu i aktualnego zapotrzebowania organizmu. Mięśnie umożliwiają ruch, ale potrzebują energii, tlenu oraz sygnałów sterujących. Mózg przetwarza informacje, lecz sam również zależy od ciągłego dostarczania substancji niezbędnych do jego funkcjonowania.

Dlatego organizmu nie można w pełni zrozumieć, analizując jego części wyłącznie osobno. Organizm jest systemem biologicznym – zbiorem współpracujących elementów, których wzajemne oddziaływania umożliwiają funkcjonowanie całej struktury.

Znaczenie mają więc nie tylko poszczególne części, lecz także relacje między nimi.

Informacja i działanie

Aby tak złożony system mógł funkcjonować, jego elementy muszą wymieniać informacje.

Organizm nieustannie odbiera sygnały zarówno ze środowiska zewnętrznego, jak i z własnego wnętrza. Receptory wykrywają zmiany, układ nerwowy przesyła informacje, mózg je integruje, hormony wpływają na aktywność tkanek, a mięśnie mogą wykonywać reakcje ruchowe.

W uproszczeniu można przedstawić to jako ciąg:

informacja → odbiór → przetwarzanie → regulacja → reakcja → zmiana stanu

Zmiana stanu staje się źródłem kolejnych informacji. Organizm nie wykonuje więc pojedynczej reakcji i nie kończy działania. Nieustannie odbiera informacje o aktualnych warunkach i na ich podstawie modyfikuje swoje funkcjonowanie.

Oko jako przykład systemu

Możesz zobaczyć tę zasadę na przykładzie własnego wzroku.

Samo oko nie wystarcza, abyś mógł widzieć.

Światło docierające do siatkówki zostaje przekształcone przez fotoreceptory w sygnały biologiczne. Informacja jest następnie przekazywana drogami nerwowymi i przetwarzana przez kolejne struktury układu nerwowego. Mózg wykorzystuje te sygnały do tworzenia reprezentacji tego, co znajduje się przed Tobą. Jednocześnie układ nerwowy może sterować mięśniami odpowiedzialnymi między innymi za ruch gałek ocznych, ustawienie soczewki czy średnicę źrenicy.

To, czego doświadczasz jako prostego aktu patrzenia, jest więc wynikiem współpracy wielu różnych elementów.

Żaden z nich samodzielnie nie tworzy całego procesu widzenia.

Podobnie funkcjonuje organizm jako całość. Układ nerwowy, hormonalny, mięśniowy, krążenia, oddechowy i pozostałe układy nie są niezależnymi maszynami pracującymi obok siebie. Tworzą sieć wzajemnych zależności, w której zmiana jednego elementu może wpływać na funkcjonowanie wielu innych.

Dlatego w kolejnych rozdziałach będziemy rozdzielać organizm na części tylko po to, aby łatwiej zrozumieć ich działanie.

Na końcu trzeba będzie ponownie je połączyć.

Człowiek funkcjonuje nie jako zbiór części, lecz jako jeden współdziałający system biologiczny.

1.2

Homeostaza – dynamiczna równowaga życia

Organizm nieustannie się zmienia. Zmienia się temperatura ciała, poziom glukozy we krwi, ciśnienie tętnicze, dostępność tlenu, ilość wody czy stężenie elektrolitów. Część tych zmian wynika z działania samego organizmu, inne są konsekwencją warunków środowiska.

Mimo to większość kluczowych parametrów nie może zmieniać się bez ograniczeń. Muszą pozostawać w zakresach umożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie komórek, tkanek i narządów.

Zdolność organizmu do utrzymywania względnej stabilności środowiska wewnętrznego nazywamy homeostazą.

Nie oznacza ona jednak utrzymywania jednego, idealnego i niezmiennego stanu. Organizm jest dynamiczny, dlatego regulowane parametry mogą zmieniać się w czasie. Istotne jest utrzymywanie ich w granicach odpowiednich do aktualnych warunków i potrzeb.

Dobrym przykładem jest temperatura ciała. Podczas wysiłku produkcja ciepła wzrasta. Organizm może odpowiedzieć zwiększeniem przepływu krwi przez skórę i wydzielaniem potu, dzięki czemu łatwiej oddaje nadmiar ciepła do otoczenia. Gdy warunki się zmieniają, zmienia się również reakcja.

Podobne mechanizmy dotyczą wielu innych parametrów. Organizm reguluje między innymi gospodarkę wodno-elektrolitową, poziom glukozy, ciśnienie tętnicze czy równowagę kwasowo-zasadową.

Jednym z podstawowych mechanizmów umożliwiających taką regulację jest ujemne sprzężenie zwrotne. Zmiana regulowanego parametru uruchamia reakcję, której efekt ogranicza powstałe odchylenie. Dzięki temu system może przeciwdziałać zmianom, które mogłyby zaburzyć jego funkcjonowanie.

Homeostaza nie polega więc na zatrzymywaniu zmian.

Polega na regulowaniu organizmu w warunkach ciągłej zmiany.

Oko jako przykład regulacji

Podobną zasadę można łatwo zaobserwować w działaniu oka.

Kiedy zwiększa się ilość światła docierającego do siatkówki, źrenica się zwęża. Kiedy światła jest mniej, rozszerza się. Zmiana średnicy źrenicy wpływa na ilość światła wpadającego do oka, pomagając dostosować warunki działania układu wzrokowego do otoczenia.

Nie jest to model całej homeostazy organizmu, lecz prosty przykład biologicznej regulacji: zmiana warunków otoczenia prowadzi do reakcji, która wpływa na dalsze warunki funkcjonowania systemu.

W organizmie podobna logika występuje na wielu poziomach jednocześnie. Poszczególne mechanizmy regulują różne parametry, ale wspólnie pozwalają utrzymywać warunki niezbędne do życia.

Ta zdolność nie oznacza jednak, że organizm pozostaje taki sam.

Jeżeli określone warunki powtarzają się wystarczająco długo, może zacząć zmieniać nie tylko swoją chwilową reakcję, lecz również sposób funkcjonowania.

To prowadzi do kolejnego mechanizmu – adaptacji.

1.3

Adaptacja – fundament rozwoju

Homeostaza pozwala organizmowi regulować swój stan w odpowiedzi na bieżące zmiany. Nie każda reakcja kończy się jednak wraz z ustaniem bodźca.

Jeżeli określone warunki powtarzają się regularnie, organizm może stopniowo zmieniać sposób swojego funkcjonowania. Proces ten nazywamy adaptacją.

Adaptacja jest zmianą właściwości organizmu zachodzącą pod wpływem powtarzających się lub utrzymujących warunków, która wpływa na jego późniejszą odpowiedź na podobne wymagania.

Dobrym przykładem jest trening siłowy. Pojedynczy trening wywołuje chwilową reakcję organizmu: wzrasta zapotrzebowanie na energię, zmienia się aktywność układu nerwowego, dochodzi do obciążenia pracujących tkanek. Po zakończeniu wysiłku organizm rozpoczyna proces powrotu do równowagi i odbudowy.

Jeżeli podobne obciążenie pojawia się regularnie i organizm dysponuje odpowiednimi warunkami do regeneracji, kolejne cykle wysiłku i odbudowy mogą prowadzić do bardziej trwałych zmian. Z czasem mogą zwiększać się między innymi siła, masa mięśniowa, zdolność układu nerwowego do sterowania ruchem czy tolerancja określonego wysiłku.

Organizm nie tylko reaguje więc na wymaganie.

Może zmieniać się pod jego wpływem.

Kierunek adaptacji zależy od rodzaju bodźca. Trening wytrzymałościowy prowadzi do innych zmian niż trening siłowy. Regularna ekspozycja na określone warunki środowiska może uruchamiać jeszcze inne przystosowania. Brak obciążenia również jest informacją dla organizmu – niewykorzystywane możliwości mogą stopniowo ulegać ograniczeniu.

Adaptacja nie oznacza zatem automatycznie poprawy. Jest odpowiedzią na warunki, w których funkcjonuje system. To, czy powstała zmiana będzie dla człowieka korzystna, zależy od kontekstu.

Oko jako przykład adaptacji

Działanie tej zasady można zaobserwować również we własnym układzie wzrokowym.

Po wejściu z jasnego pomieszczenia do ciemnego początkowo widział niewiele. Po pewnym czasie zdolność widzenia w słabym oświetleniu stopniowo się poprawia.

Nie odpowiada za to wyłącznie rozszerzenie źrenicy. Zachodzą również zmiany w funkcjonowaniu siatkówki i w dalszych etapach przetwarzania informacji wzrokowej, które zwiększają czułość układu na słabe bodźce świetlne.

Kiedy ponownie znajdziesz się w jasnym otoczeniu, układ wzrokowy dostosuje się do nowych warunków.

To prosty przykład pokazujący ważną właściwość organizmu: jego sposób działania zależy nie tylko od aktualnego bodźca, ale również od warunków, w których funkcjonował wcześniej.

W skali całego organizmu adaptacja może zachodzić w różnym tempie i na wielu poziomach – od zmian aktywności komórek po przebudowę tkanek.

Każda taka zmiana wymaga jednak zasobów. Budowa nowych struktur, ich utrzymanie, transport substancji, praca komórek czy wykonanie ruchu nie zachodzą bez kosztu.

Aby zrozumieć, skąd organizm bierze potrzebne do tego zasoby i jak nimi gospodaruje, trzeba zejść poziom niżej – do metabolizmu.

1.4

Metabolizm – zarządzanie energią organizmu

Każda reakcja organizmu ma swój koszt. Praca mięśni, przewodzenie impulsów nerwowych, transport substancji przez błony komórkowe, utrzymywanie temperatury ciała, odbudowa tkanek czy tworzenie nowych struktur wymagają ciągłego przetwarzania materii i energii.

Procesy, które to umożliwiają, określamy wspólnym pojęciem metabolizmu.

Metabolizm obejmuje wszystkie reakcje chemiczne zachodzące w organizmie, dzięki którym może on pozyskiwać, przekształcać, wykorzystywać i magazynować energię oraz związki potrzebne do funkcjonowania i budowy własnych struktur.

Charakteryzują go dwa procesy o odmiennych kierunkach.

Katabolizm obejmuje rozkład bardziej złożonych związków na prostsze. W jego trakcie energia zawarta w składnikach odżywczych może zostać uwolniona i wykorzystana przez komórki.

Anabolizm działa w przeciwnym kierunku. Z prostszych składników powstają bardziej złożone struktury, a proces ten wymaga dostarczenia energii. W ten sposób organizm może między innymi syntetyzować białka, odbudowywać tkanki i tworzyć zapasy.

Oba kierunki zachodzą jednocześnie. Organizm stale rozkłada jedne związki, przekształca inne i buduje kolejne, dostosowując intensywność tych procesów do aktualnych warunków.

Centralnym pośrednikiem energetycznym komórki jest ATP – adenylozotrifosforan, związek wykorzystywany przez komórki jako bezpośrednie źródło energii do wykonywania pracy. Energia pochodząca z przemian składników odżywczych jest wykorzystywana do jego wytwarzania.

ATP nie jest więc dużym magazynem energii przechowywanym na później. Jest raczej stale odnawianym nośnikiem, który łączy procesy uwalniające energię z procesami, które jej potrzebują.

Dzięki metabolizmowi organizm może przekształcać zasoby dostępne w środowisku w energię i materiał potrzebne do własnego działania.

Jedzenie nie staje się bezpośrednio ruchem mięśnia. Tlen nie jest sam w sobie energią. Białko dostarczone z pożywieniem nie staje się automatycznie częścią mięśnia.

Każdy z tych zasobów musi zostać pobrany, przetworzony i wykorzystany w szeregu reakcji biologicznych.

Oko również potrzebuje energii

Proces widzenia może sprawiać wrażenie biernego. Wystarczy otworzyć oczy.

W rzeczywistości komórki siatkówki oraz pozostałe elementy układu wzrokowego nieustannie zużywają energię. Utrzymywanie różnic stężeń jonów, przekazywanie sygnałów między komórkami, odtwarzanie cząsteczek uczestniczących w fototransdukcji oraz przetwarzanie informacji w układzie nerwowym wymagają ciągłych przemian metabolicznych.

Światło dostarcza informacji, ale biologiczne przetworzenie tej informacji wymaga energii pochodzącej z metabolizmu organizmu.

Oko pokazuje więc kolejną właściwość systemu biologicznego: nawet odbiór informacji, który z perspektywy świadomości wydaje się niemal natychmiastowy i bezwysiłkowy, ma swój koszt energetyczny.

Organizm musi jednak nie tylko dysponować energią.

Musi również wiedzieć, gdzie, kiedy i jak uruchomić określoną reakcję.

Do tego potrzebuje sprawnego systemu komunikacji.

Jednym z jego najważniejszych elementów jest układ nerwowy.

1.5

Układ nerwowy – sieć komunikacyjna organizmu

Organizm dysponuje energią i zasobami niezbędnymi do działania. Aby jednak wykorzystać je we właściwym miejscu i czasie, potrzebuje sprawnego systemu komunikacji i sterowania.

Jednym z jego podstawowych elementów jest układ nerwowy.

Jego zadaniem jest odbieranie informacji, przekazywanie ich pomiędzy różnymi częściami organizmu, integrowanie sygnałów oraz sterowanie reakcjami. Dzięki temu zmiana wykryta w jednym miejscu może prowadzić do odpowiedzi w zupełnie innej części ciała.

Podstawową komórką odpowiedzialną za przetwarzanie i przekazywanie sygnałów w układzie nerwowym jest neuron.

Neurony wykorzystują zmiany potencjału elektrycznego błony komórkowej do przewodzenia informacji wzdłuż swoich wypustek. Pośród komórek sygnał może być przekazywany w synapsach, najczęściej za pośrednictwem substancji chemicznych nazywanych neuroprzekaznikami.

Dzięki ogromnej sieci takich połączeń informacje mogą przemieszczać się pomiędzy receptorami, ośrodkowym układem nerwowym i strukturami wykonującymi reakcję.

Układ nerwowy można podzielić na ośrodkowy i obwodowy.

Ośrodkowy układ nerwowy tworzą mózgowie i rdzeń kręgowy. Obwodowy układ nerwowy łączy je z pozostałymi częściami organizmu, umożliwiając zarówno przekazywanie informacji pochodzących z receptorów, jak i wysyłanie sygnałów sterujących do mięśni oraz innych narządów.

Nie wszystkie reakcje wymagają świadomej decyzji.

Część procesów jest regulowana automatycznie. Układ autonomiczny wpływa między innymi na pracę serca, naczyń krwionośnych, przewodu pokarmowego czy gruczołów. Inne drogi nerwowe umożliwiają świadome sterowanie mięśniami szkieletowymi.

Dzięki temu organizm może jednocześnie wykonywać zamierzone działania i regulować ogromną liczbę procesów, których na co dzień nie zauważasz.

Oko jako wejście do układu nerwowego

Spójrz na dowolny przedmiot znajdujący się przed Tobą.

Światło odbite od jego powierzchni dociera do oka i pada na siatkówkę. Znajdujące się w niej fotoreceptory reagują na światło i rozpoczynają proces przekształcania bodźca fizycznego w sygnał biologiczny.

Informacja przechodzi następnie przez sieć komórek siatkówki. Aksony komórek zwojowych tworzą nerw wzrokowy, którym sygnały opuszczają oko i są przekazywane do kolejnych struktur układu nerwowego.

W uproszczeniu:

światło → receptor → przetworzenie sygnału
w siatkówce → nerw wzrokowy → ośrodkowy układ nerwowy

To, co z Twojej perspektywy jest po prostu „patrzeniem”, wymaga więc przekształcenia bodźca z otoczenia w sygnały, które układ nerwowy może dalej przetwarzać.

Podobna zasada dotyczy innych informacji docierających do organizmu. Dotyk, temperatura, dźwięk, położenie kończyn czy sygnały pochodzące z wnętrza ciała – to wszystko wymaga wyspecjalizowanych receptorów i dróg, którymi informacja może zostać przekazana dalej.

Sam przepływ sygnału nie wyjaśnia jednak jeszcze, dlaczego na podstawie informacji docierających z receptorów potrafisz rozpoznać twarz, ocenić odległość, zaplanować ruch albo podjąć decyzję.

Żeby zrozumieć ten poziom działania systemu, musimy przyjrzeć się bliżej jego najbardziej złożonemu elementowi – mózgowi.

1.6

Mózg – centrum integracji informacji

Układ nerwowy umożliwia przepływ informacji pomiędzy różnymi częściami organizmu. Samo dostarczenie sygnału nie wystarcza jednak do wytworzenia odpowiedniej reakcji. Informacje muszą zostać przetworzone i zintegrowane.

Jedną z najważniejszych struktur uczestniczących w tych procesach jest mózg.

Docierają do niego ogromne ilości informacji pochodzących zarówno ze środowiska zewnętrznego, jak i z wnętrza organizmu. Nie są one przetwarzane niezależnie. Mózg łączy różne sygnały, porównuje je z wcześniejszym doświadczeniem i aktualnym stanem organizmu oraz uczestniczy w tworzeniu odpowiedzi adekwatnej do sytuacji.

Nie oznacza to, że każda informacja trafia do świadomości.

Większość procesów zachodzących w mózgu odbywa się bez świadomego udziału. Regulacja ruchu, analiza bodźców zmysłowych, kontrola postawy, przewidywanie konsekwencji ruchu czy selekcja części informacji mogą zachodzić, zanim świadomie zwrócisz na nie uwagę.

Mózg nie jest przy tym pojedynczym centrum wykonującym wszystkie zadania. Poszczególne jego obszary są wyspecjalizowane w różnych funkcjach, ale działają w ramach rozległych, wzajemnie połączonych sieci.

Dzięki ich współpracy możliwe jest między innymi integrowanie informacji z wielu zmysłów, planowanie ruchu, uczenie się, zapamiętywanie, podejmowanie decyzji oraz modyfikowanie zachowania na podstawie wcześniejszych doświadczeń.

Mózg nie tylko reaguje na to, co dzieje się teraz.

Wykorzystuje również informacje zapisane wcześniej.

Doświadczenie może zmieniać siłę i organizację połączeń pomiędzy neuronami. Ta zdolność układu nerwowego do zmiany swojej struktury i funkcji określana jest jako neuroplastyczność. Dzięki niej wcześniejsze doświadczenia mogą wpływać na sposób przetwarzania kolejnych informacji i na przyszłe zachowanie.

Oko dostarcza sygnał. Mózg tworzy obraz.

Kiedy patrzysz na otoczenie, możesz mieć wrażenie, że oczy przekazują do mózgu gotowy obraz świata.

Tak jednak nie jest.

Siatkówka reaguje na światło i już wstępnie przetwarza informacje wzrokowe. Dalej sygnały przechodzą przez kolejne struktury układu nerwowego, gdzie analizowane są między innymi cechy związane z kontrastem, kolorem, ruchem, kształtem czy położeniem.

Dopiero współdziałanie tych procesów pozwala Ci doświadczać spójnej sceny wzrokowej i rozpoznawać znajdujące się w niej obiekty.

Możesz zauważyć to na prostym przykładzie.

Każde oko posiada w siatkówce miejsce, w którym aksony komórek zwojowych tworzą nerw wzrokowy. W obszarze tym nie znajdują się fotoreceptory. Powstaje więc plamka ślepa – fragment pola widzenia, z którego dane wzrokowe nie są bezpośrednio rejestrowane.

Na co dzień nie widzisz jednak w obrazie świata pustej dziury.

Układ wzrokowy wykorzystuje informacje pochodzące z otoczenia oraz z drugiego oka, dzięki czemu brak ten zazwyczaj pozostaje niezauważony.

To pokazuje fundamentalną właściwość działania mózgu:

*informacja docierająca do organizmu nie jest tym samym, co doświadczenie,
które na jej podstawie powstaje.*

Mózg aktywnie przetwarza dostępne sygnały, łączy je z innymi informacjami i wykorzystuje wcześniejsze doświadczenie.

Ta właściwość będzie miała ogromne znaczenie, kiedy przejdziemy od biologii do psychiki. Na razie pozostajemy jednak przy mechanizmach biologicznych.

Układ nerwowy umożliwia bardzo szybkie przekazywanie informacji i sterowanie reakcjami. Organizm dysponuje jednak również innym sposobem komunikacji – wolniejszym, rozproszonym i mogącym wpływać jednocześnie na wiele tkanek.

Jest nim układ hormonalny.

1.7

Układ hormonalny – chemiczny system regulacji

Układ nerwowy umożliwia szybkie przekazywanie informacji i precyzyjne sterowanie reakcjami. Nie wszystkie procesy organizmu wymagają jednak odpowiedzi zachodzącej w ułamku sekundy.

Wzrost, dojrzewanie, gospodarka energetyczna, reakcja na długotrwałe obciążenie czy regulacja rytmu dobowego wymagają mechanizmów działających w innej skali czasu.

Jednym z najważniejszych jest układ hormonalny.

Hormony są cząsteczkami sygnałowymi wytwarzanymi przez wyspecjalizowane komórki i tkanki. Mogą być uwalniane do krwi, a wraz z nią docierać do różnych obszarów organizmu.

Sama obecność hormonu nie oznacza jednak, że każda komórka zareaguje na niego w taki sam sposób.

Aby komórka mogła odpowiedzieć na określony hormon, musi posiadać odpowiedni receptor. Związanie hormonu z receptorem uruchamia procesy, które mogą zmieniać aktywność komórki.

W uproszczeniu:

wydzielenie hormonu → transport → receptor → odpowiedź komórki

Dzięki temu jeden sygnał chemiczny może wpływać na wiele tkanek jednocześnie, a jego działanie zależy od tego, które komórki są zdolne go odebrać.

Dobrym przykładem jest insulina.

Po wzroście stężenia glukozy we krwi komórki beta trzustki zwiększają wydzielanie insuliny. Hormon ten dociera wraz z krwią do tkanek i poprzez odpowiednie receptory wpływa na procesy związane z wykorzystaniem i magazynowaniem składników energetycznych. Współdziałanie tych mechanizmów uczestniczy w regulacji stężenia glukozy we krwi.

Układ hormonalny nie działa jednak niezależnie od układu nerwowego.

Oba systemy nieustannie na siebie wpływają. Szczególnie ważną rolę w ich integracji odgrywa podwzgórze, które uczestniczy zarówno w regulacji procesów nerwowych, jak i w kontroli aktywności układu hormonalnego poprzez powiązanie z przysadką.

Dzięki temu informacja o stanie organizmu i warunkach środowiska może wpływać na wydzielanie hormonów, a hormony mogą z kolei zmieniać funkcjonowanie mózgu, narządów i tkanek.

Światło może zmieniać gospodarkę hormonalną

Tutaj ponownie możemy wykorzystać układ wzrokowy, ale tym razem nie interesuje nas samo widzenie.

Światło docierające do siatkówki jest również źródłem informacji o porze dnia. Specjalna grupa światłoczułych komórek zwojowych siatkówki przekazuje informacje związane z oświetleniem między innymi do struktur uczestniczących w regulacji rytmu dobowego.

Jedną z konsekwencji tego mechanizmu jest wpływ światła na wydzielanie melatoniny przez szyszynkę. W warunkach biologicznej nocy

jej stężenie wzrasta, natomiast ekspozycja na światło może ograniczać jej wydzielanie.

Oko nie służy więc wyłącznie do tworzenia obrazu otoczenia.

Dostarcza również informacji, która może wpływać na regulację hormonalną całego organizmu.

To dobry przykład pokazujący, dlaczego poszczególnych układów nie można traktować jako całkowicie niezależnych. Bodziec ze środowiska zostaje odebrany przez układ wzrokowy, informacja trafia do układu nerwowego, a następnie może zmienić aktywność mechanizmów hormonalnych.

Sygnał nie jest jednak celem samym w sobie.

Ostatecznie regulacja organizmu musi prowadzić do zmian w funkcjonowaniu konkretnych komórek i tkanek. Jedną z tkanek, dzięki którym sterowanie może zostać zamienione w widoczne działanie, jest tkanka mięśniowa.

To prowadzi nas do układu mięśniowego.

1.8

Układ mięśniowy – efekторы organizmu

Organizm może odbierać informacje, przetwarzać je i wysyłać sygnały sterujące. Aby jednak mogło dojść do działania, potrzebne są struktury zdolne dać odpowiedź i ją zrealizować.

Jedną z najważniejszych jest tkanka mięśniowa.

Jej charakterystyczną właściwością jest zdolność do generowania siły poprzez skurcz. Dzięki temu organizm może poruszać kończynami, utrzymywać pozycję ciała, przemieszczać krew, zmieniać średnicę naczyń czy przesuwać treść przez przewód pokarmowy.

Nie istnieje jednak jeden rodzaj mięśni.

Mięśnie szkieletowe są związane przede wszystkim z ruchem, utrzymaniem postawy i stabilizacją ciała. Ich aktywność może podlegać świadomej kontroli, choć znaczna część sterowania ruchem zachodzi automatycznie.

Mięsień sercowy tworzy ściany serca i dzięki rytmicznym skurczom umożliwia pompowanie krwi.

Mięśnie gładkie znajdują się między innymi w ścianach naczyń krwionośnych, przewodu pokarmowego oraz wielu innych narządów. Ich działanie jest regulowane bez konieczności świadomego sterowania.

W każdym przypadku podstawowa funkcja pozostaje podobna: energia chemiczna zostaje wykorzystana do wytworzenia siły.

W mięśniach szkieletowych sygnał docierający do włókna mięśniowego uruchamia proces prowadzący do wzrostu stężenia jonów wapnia w cytoplazmie. Umożliwia to interakcję białek kurczliwych – przede wszystkim aktyny i miozyny – i generowanie siły.

Proces ten wymaga energii dostarczanej przez ATP.

Widać tutaj połączenie mechanizmów poznanych wcześniej. Układ nerwowy dostarcza sygnał, metabolizm zapewnia możliwość ciągłego odnawiania ATP, a tkanka mięśniowa wykorzystuje te warunki do wykonania działania.

Żrenica – tym razem jako efekt działania mięśni

Odruch żreniczny pojawił się już przy homeostazie, jako przykład regulacji.

Teraz możemy spojrzeć na dokładnie ten sam proces, ale z innej strony.

Żrenica sama nie może się zwęzić ani rozszerzyć. Jest otworem znajdującym się w tęczówce. Zmiana jej średnicy jest efektem działania mięśni gładkich tęczówki.

Kiedy zmieniają się warunki oświetlenia, układ nerwowy odpowiednio steruje aktywnością tych mięśni. Ich skurcz zmienia średnicę źrenicy, a tym samym ilość światła docierającego do wnętrza oka.

Wcześniej interesował nas cały mechanizm regulacji:

zmiana światła → wykrycie → regulacja → odpowiedź

Teraz skupiamy się na jego ostatnim etapie:

sygnał sterujący → aktywacja mięśnia → skurcz → zmiana średnicy źrenicy

To ten sam proces, ale obserwowany na innym poziomie.

Pokazuje również, że reakcja organizmu wymaga nie tylko informacji i decyzji regulacyjnej, ale także struktury zdolnej fizycznie zmienić jego stan.

Mięśnie są jednym z najważniejszych biologicznych efektorów – elementów wykonujących odpowiedź systemu.

Samo wykonanie działania nie kończy jednak całego procesu.

Aktywność zużywa zasoby, obciąża struktury i może zaburzać ich dotychczasowy stan. Aby organizm mógł ponownie skutecznie działać, musi te zasoby uzupełniać, usuwać skutki obciążenia i przebudowywać swoje struktury.

Dochodzimy więc do kolejnego elementu systemu – regeneracji.

1.9

Regeneracja – warunek rozwoju

Każde działanie organizmu wiąże się z wykorzystaniem zasobów i zmianą jego aktualnego stanu.

Wysiłek fizyczny zużywa dostępne substraty energetyczne i obciąża pracujące struktury. Aktywność układu nerwowego wymaga ciągłego utrzymywania odpowiednich warunków pracy komórek. Tkanki podlegają nieustannej wymianie składników, a komórki muszą naprawiać powstające uszkodzenia.

Organizm nie może więc wyłącznie działać.

Musi również odtwarzać warunki umożliwiające kolejne działanie.

Procesy prowadzące do odbudowy zasobów, naprawy i przebudowy struktur oraz odzyskiwania zdolności funkcjonalnych możemy określić wspólnym pojęciem regeneracji.

Nie jest ona pojedynczym procesem uruchamianym dopiero wtedy, gdy zasypiasz lub odpoczywasz. Mechanizmy naprawcze i odtworzeniowe zachodzą w organizmie nieustannie, choć ich intensywność oraz charakter zależą od rodzaju obciążenia, dostępności zasobów i aktualnego stanu organizmu.

Po wysiłku fizycznym uzupełniane są między innymi wykorzystane zasoby energetyczne. W tkankach zachodzą procesy syntezy i rozpadu białek. Uszkodzone elementy komórek mogą być naprawiane lub zastępowane, a układ nerwowy i hormonalny uczestniczą w regulacji całego procesu.

Regeneracja wymaga więc mechanizmów poznanych wcześniej.

Potrzebuje energii i substratów dostarczanych przez metabolizm. Jej przebieg jest regulowany przez sygnały nerwowe i hormonalne. Zachodzi w konkretnych komórkach i tkankach, a jej efekty wpływają na późniejsze możliwości całego organizmu.

Szczególne znaczenie ma sen.

Podczas snu zmienia się aktywność układu nerwowego i hormonalnego, przebieg procesów metabolicznych oraz funkcjonowanie wielu mechanizmów związanych z utrzymaniem i odbudową organizmu. Sen nie jest więc wyłączeniem systemu. Jest odmiennym stanem jego aktywności, istotnym dla zachowania sprawności fizycznej i poznawczej.

Znaczenie mają również dostępność energii i składników odżywczych, czas pomiędzy kolejnymi obciążeniami oraz ich intensywność.

Jeżeli wymagania wielokrotnie przekraczają możliwości odbudowy, kolejne obciążenia mogą nakładać się na niepełną regenerację. Zamiast zwiększać zdolność organizmu do działania, mogą stopniowo ją ograniczać.

W tym miejscu regeneracja łączy się bezpośrednio z adaptacją.

Bodziec jest tylko początkiem procesu. To, jak organizm zmieni się pod jego wpływem, zależy również od tego, co wydarzy się pomiędzy kolejnymi bodźcami.

Oko regeneruje się, zanim ponownie spojrzysz

Układ wzrokowy również nie może działać bez procesów odtworzeniowych.

Fotoreceptory siatkówki zawierają światłoczułe barwniki uczestniczące w przekształcaniu światła w sygnał biologiczny. Pochłonięcie światła prowadzi do zmian w tych cząsteczkach, dlatego elementy układu fototransdukcji muszą być następnie odtwarzane, aby fotoreceptory mogły nadal skutecznie reagować na kolejne bodźce.

Komórki siatkówki, podobnie jak inne komórki organizmu, stale utrzymują własne struktury, wykorzystują energię, wymieniają składniki i usuwają lub zastępują zużyte elementy.

Nie zauważasz tych procesów.

Po prostu otwierasz oczy i widzisz.

Za ciągłością tej funkcji stoi jednak nie tylko zdolność odbierania informacji, ale również ciągle utrzymywanie i odnawianie struktur, które ją umożliwiają.

Ta sama zasada obowiązuje w całym organizmie.

Działanie, regulacja, zużywanie zasobów, odbudowa i adaptacja nie są oddzielnymi wydarzeniami. Są fragmentami jednego, nieustannie zachodzącego procesu.

Dlatego na końcu musimy ponownie połączyć elementy, które wcześniej rozdzieliliśmy.

Dopiero wtedy zobaczymy organizm jako całość.

1.10

Organizm jako całość

W poprzednich rozdziałach omawialiśmy organizm w podziale na poszczególne mechanizmy, aby móc przyjrzeć się każdemu z nich osobno. W rzeczywistości jednak taki podział nie istnieje.

Kiedy biegniesz, podnosisz ciężar, jesz posiłek, śpisz albo po prostu patrzysz przed siebie, układ nerwowy nie czeka, aż metabolizm zakończy swoją pracę. Hormony nie działają niezależnie od mózgu, mięśnie nie funkcjonują bez dostarczanej energii, a regeneracja nie rozpoczyna się dopiero wtedy, gdy pozostałe procesy się zatrzymają.

Wszystkie te mechanizmy współdziałają.

Najłatwiej zobaczyć to na konkretnym przykładzie.

Jeden trening, cały organizm

Stajesz przed ciężarem i przygotowujesz się do wykonania ruchu.

Jeszcze zanim rozpocznie się pierwsze powtórzenie, mózg planuje działanie, a układ nerwowy przekazuje sygnały sterujące do mięśni. Mięśnie generują siłę, wykorzystując energię dostępną dzięki zachodzącym w komórkach procesom metabolicznym.

Zaczynasz ćwiczyć.

Wraz ze wzrostem intensywności pracy zmienia się stan organizmu. Mięśnie zwiększają zapotrzebowanie na energię i tlen. Powstaje więcej ciepła. Zmieniają się częstość pracy serca, wentylacja płuc, przepływ krwi oraz wykorzystanie dostępnych substratów energetycznych.

Mechanizmy homeostatyczne reagują na te zmiany, pomagając utrzymywać warunki umożliwiające dalszy wysiłek.

Jednocześnie zmienia się aktywność układu hormonalnego. Sygnały chemiczne uczestniczą w regulacji dostępności substratów energetycznych, pracy tkanek oraz późniejszych procesów związanych z odbudową.

Kończysz trening.

Ruch ustaje, ale działanie organizmu nie.

Zużyte zasoby są stopniowo uzupełniane. W komórkach zachodzą procesy naprawy i przebudowy. Układ nerwowy, metabolizm i sygnały hormonalne nadal uczestniczą w regulacji stanu organizmu.

Jeżeli podobny bodziec pojawi się ponownie, a pomiędzy kolejnymi obciążeniami istnieją odpowiednie warunki do regeneracji, kolejne cykle mogą prowadzić do adaptacji.

Organizm, który wykonuje następny trening, nie musi być więc dokładnie takim samym organizmem, który wykonywał poprzedni.

Zmienił się pod wpływem wcześniejszych doświadczeń.

Jeden proces, wiele mechanizmów

To, co potocznie nazywamy „treningiem”, jest więc tylko widocznym fragmentem znacznie większego procesu.

Możemy przedstawić go w uproszczeniu:

bodziec → odbiór informacji → przetwarzanie → regulacja → wykorzystanie energii → działanie → zmiana stanu → regeneracja → adaptacja

Po adaptacji zmieniają się możliwości systemu.

Ten sam bodziec może więc następnym razem wywołać inną odpowiedź.

Właśnie dlatego organizmu nie można zrozumieć wyłącznie jako zbioru oddzielnych narządów i układów. To dynamiczna sieć procesów,

które nieustannie wpływają na siebie i wspólnie określają aktualny stan całego systemu.

Od oka do całego organizmu

Przez kolejne rozdziały obserwowaliśmy tę samą zasadę również na przykładzie układu wzrokowego.

Światło było informacją. Receptory pozwalały ją odebrać. Układ nerwowy ją przekazywał. Mózg uczestniczył w jej przetwarzaniu. Mechanizmy hormonalne mogły wykorzystywać informację o świetle do regulacji rytmu dobowego. Mięśnie tęczówki wykonywały reakcję. Metabolizm dostarczał energii potrzebnej do funkcjonowania komórek, a procesy odtworzeniowe pozwalały utrzymywać ich sprawność.

Żaden z tych elementów sam nie jest widzeniem.

Widzenie wyłania się z ich współdziałania.

Tak samo należy patrzeć na cały organizm.

Oddzielaliśmy jego mechanizmy, ponieważ dzięki temu łatwiej było je zrozumieć. Teraz możemy ponownie złożyć je w całość.

Organizm odbiera informacje. Reguluje swój stan. Wykorzystuje energię. Reaguje. Odbudowuje swoje zasoby. Zmienia się pod wpływem doświadczenia.

I proces ten nigdy naprawdę się nie zatrzymuje.

Każda kolejna sytuacja zastaje organizm w stanie ukształtowanym przez to, co wydarzyło się wcześniej.

Biologia tworzy więc fundament, na którym może powstać kolejny poziom funkcjonowania człowieka.

Psychika.

PSYCHIKA

Ciało odbiera informacje. Psychika nadaje im znaczenie. Żaden organizm nie funkcjonuje w próżni. Każdego dnia docierają do nas tysiące bodźców. Rozmowy z innymi ludźmi, dźwięki, obrazy, zapachy, informacje z mediów, warunki pracy, relacje, sukcesy, porażki i niezliczone doświadczenia, których często nawet sobie nie uświadamiamy. To właśnie środowisko dostarcza informacji, na podstawie których organizm interpretuje rzeczywistość, podejmuje decyzje i dostosowuje swoje działanie.

Nie wszystkie bodźce mają jednakową wartość. Część z nich pomaga lepiej rozumieć rzeczywistość. Część pozostaje obojętna. Są również takie, które utrudniają prawidłową ocenę sytuacji, zwiększają poziom stresu lub odciągają uwagę od tego, co naprawdę istotne.

Organizm nie reaguje bezpośrednio na świat. Reaguje na informacje, które ze świata do niego docierają. Samo odebranie informacji nie wystarcza jednak do podjęcia działania. Każdy bodziec musi zostać zinterpretowany. Organizm ocenia jego znaczenie, porównuje je z wcześniejszymi doświadczeniami, swoim aktualnym stanem oraz przewidywanymi konsekwencjami działania. Dopiero wtedy pojawiają się emocje, decyzje i zachowania.

Na tym właśnie poziomie funkcjonuje psychika. To tutaj powstają emocje, przekonania, wspomnienia, nawyki, sposób postrzegania rzeczywistości oraz obraz samego siebie. Ten sam bodziec może zostać przez dwie osoby zinterpretowany zupełnie inaczej, prowadząc do różnych emocji, decyzji i zachowań.

Wiesz już, że tych dwóch poziomów nie da się oddzielić. Czas przyjąć się temu, co dzieje się na poziomie psychiki, gdy informacja z ciała i środowiska trafia do interpretacji.

W tej części prześledzimy cały proces przetwarzania informacji – od pojawienia się bodźca, przez jego interpretację, emocje, doświadczenia i tworzenie wzorców, aż do świadomej regulacji własnego działania. Dzięki temu zobaczysz, że psychika nie jest zbiorem przypadkowych zjawisk. Stanowi kolejny element systemu, który nieustannie pomaga organizmowi rozumieć świat, podejmować decyzje i adaptować się do zmieniających się warunków.

2.1

Interpretacja rzeczywistości

Nieustannie odbieramy mnóstwo bodźców angażujących nasze zmysły – część świadomie, część nie. Sam bodziec nie wywołuje jednak jeszcze emocji. Pomiedzy wydarzeniem a reakcją organizmu znajduje się etap interpretacji.

To właśnie wtedy mózg odpowiada na podstawowe pytanie: co oznacza ta sytuacja dla mojego bezpieczeństwa, potrzeb i celów? Dopiero odpowiedź na to pytanie uruchamia odpowiednią reakcję emocjonalną.

Dlatego dwie osoby mogą zupełnie inaczej przeżyć to samo wydarzenie. Dla jednej publiczne wystąpienie będzie ekscytującym wyzwaniem, dla drugiej stanie się źródłem silnego lęku. Krytyczna uwaga

może zostać odebrana jako cenna informacja pomagająca się rozwijać albo jako atak i odrzucenie. Nie zmieniło się samo wydarzenie. Zmieniło się znaczenie, jakie zostało mu przypisane.

Na sposób interpretowania rzeczywistości wpływają wcześniejsze doświadczenia, pamięć, aktualny stan organizmu, poziom zmęczenia oraz przekonania budowane przez całe życie. Mózg nie analizuje każdej sytuacji od początku – byłoby to zbyt czasochłonne i wymagałoby ogromnych pokładów energii. Wykorzystuje więc wcześniej wykształcone wzorce, które pozwalają szybko ocenić znaczenie bodźca i przygotować organizm do działania.

Mechanizm ten jest bardzo skuteczny, nie oznacza to jednak, że jest nieomylny. Rozwiązania, które kiedyś pomagały przetrwać, nie zawsze odpowiadają aktualnej rzeczywistości. Osoba, która wielokrotnie doświadczyła odrzucenia, może dostrzegać je nawet tam, gdzie go nie ma. Ktoś funkcjonujący przez długi czas w przewlekłym stresie może reagować napięciem na sytuacje, które obiektywnie nie stanowią zagrożenia. Nie oznacza to, że organizm działa nieprawidłowo. Oznacza jedynie, że reaguje zgodnie z wzorcami wykształconymi na podstawie wcześniejszych doświadczeń.

Nasz sposób myślenia nie jest zatem obiektywnym odbiciem rzeczywistości. Jest jej interpretacją. To właśnie dlatego emocje nie zawsze odzwierciedlają świat takim, jakim on jest. Odzwierciedlają sposób, w jaki został on zinterpretowany przez nasz organizm. Zrozumienie tego mechanizmu prowadzi do kolejnego pytania: W jaki sposób znaczenie przypisane sytuacji zostaje przekształcone w reakcję całego organizmu? Odpowiedzią są emocje.

2.2

Emocje jako system informacji

Każdy człowiek doświadcza emocji. Towarzyszą nam przez całe życie, pojawiają się niezależnie od wieku, doświadczenia czy wiedzy. Stanowią naturalny element funkcjonowania organizmu.

Najczęściej dzielimy je na dobre i złe. Lubimy odczuwać radość, spokój i satysfakcję, staramy się unikać strachu, złości czy smutku. Choć taki podział wydaje się intuicyjny, to jednak z biologicznego punktu widzenia jest dużym uproszczeniem.

Emocja jest biologiczną reakcją organizmu na znaczenie przypisane określonej sytuacji. Jej podstawową funkcją nie jest sprawianie, abyśmy poczuli się dobrze lub źle. Ma przede wszystkim przekazywać informacje i przygotowywać organizm do działania.

Każda z nich przekazuje inny rodzaj informacji. Strach sygnalizuje możliwość zagrożenia. Złość informuje o naruszeniu granic, przeszkodzie lub utracie kontroli. Smutek pomaga przystosować się do straty i odzyskać równowagę. Radość wzmacnia zachowania sprzyjające przetrwaniu, uczeniu się oraz rozwojowi. Żadna z tych emocji nie jest ani „dobra”, ani „zła”. Każda pełni określoną funkcję adaptacyjną.

Emocje dostarczają informacji. Nie podejmują jednak decyzji ani nie zmuszają nas do określonego działania. To, jak na nie odpowiemy, zależy od procesów zachodzących w naszym układzie nerwowym, wcześniejszych doświadczeń oraz świadomej oceny sytuacji.

Można porównać je do czujnika w systemie sterowania. Czujnik nie rozwiązuje problemu – rejestruje zmianę i przekazuje sygnał do układu sterującego. Dopiero na podstawie tej informacji system podejmuje odpowiednie działanie. Emocje działają w bardzo podobny sposób. Są sygnałem, a nie decyzją.

Nie oznacza to, że zawsze trafnie opisują rzeczywistość. Oznacza jedynie, że przekazują informację o tym, w jaki sposób organizm zinterpretował daną sytuację. Dlatego zamiast z nimi walczyć lub próbować je tłumić, znacznie ważniejsze jest zrozumienie, co próbują nam przekazać. Dopiero wtedy możemy świadomie zdecydować, jak zareagować.

Warto zauważyć, że ta sama sytuacja może wywołać różne emocje u różnych osób. Nie wynika to z samego wydarzenia, lecz z odmiennych doświadczeń i wzorców interpretacji, które ukształtowały ich układ nerwowy.

2.3

Doświadczenie i powstawanie wzorców

Żaden człowiek nie rodzi się z gotowym sposobem postrzegania świata. Każde doświadczenie pozostawia po sobie ślad. Pierwsze relacje z opiekunami, sukcesy i porażki, poczucie bezpieczeństwa lub jego brak, akceptacja i odrzucenie stopniowo uczą organizm, czego może oczekiwać od otoczenia.

Z biegiem czasu pojedyncze doświadczenia zaczynają układać się w powtarzalne wzorce. Pozwalają one szybciej rozpoznawać sytuacje i przewidywać ich możliwe konsekwencje. To rozwiązanie jest niezwykle korzystne – gdyby mózg każdą sytuację analizował tak, jakby spotykał ją po raz pierwszy, zużywałby zbyt dużo energii i reagowałby zbyt wolno.

Wykorzystuje on więc wcześniejsze doświadczenia jako punkt odniesienia. Tworzy uproszczone modele rzeczywistości, które nie są jej wierną kopią, lecz roboczą interpretacją. Im częściej określona sytuacja się powtarza, tym silniejszy staje się związek z nią wzorzec reakcji.

Jeżeli dziecko wielokrotnie doświadcza wsparcia, jego organizm stopniowo uczy się, że świat może być miejscem bezpiecznym. Jeżeli regularnie spotyka się z odrzuceniem lub przewlekłym napięciem, może wykształcić wzorce zwiększonej czujności i ostrożności. Nie dzieje się tak dlatego, że organizm chce utrudnić człowiekowi życie. Próbuje przygotować się na przyszłość, wykorzystując informacje zgromadzone podczas wcześniejszych doświadczeń.

Problem pojawia się wtedy, gdy środowisko się zmienia, natomiast utrwalone wzorce pozostają niezmiennie. Mechanizm, który kiedyś chronił, może zacząć ograniczać.

Na szczęście układ nerwowy zachowuje zdolność uczenia się przez całe życie. Nowe doświadczenia mogą stopniowo osłabiać stare wzorce i budować nowe, lepiej odpowiadające aktualnej rzeczywistości. Nie dzieje się to z dnia na dzień. Adaptacja wymaga czasu, powtarzalności i konsekwencji. Tak jak mięśnie wzmacniają się dzięki regularnemu treningowi, tak układ nerwowy potrzebuje wielu powtórzeń, aby utrwalić nowy sposób reagowania.

Trwała zmiana psychiczna rzadko jest efektem jednego wydarzenia. Najczęściej stanowi rezultat wielu doświadczeń, które stopniowo przebudowują sposób funkcjonowania całego systemu.

2.4

Automatyczne reakcje

Gdy uczymy się prowadzić samochód, początkowo każda czynność wymaga świadomej uwagi. Myślimy o zmianie biegów, kontrolujemy sprzęgło, obserwujemy lusterka i analizujemy niemal każdy ruch. Po pewnym czasie większość tych czynności wykonujemy automatycznie – nie dlatego, że przestaliśmy być uważni, lecz dlatego, że organizm

nauczył się wykonywać je sprawniej i przy znacznie mniejszym zużyciu energii.

Podobny mechanizm działa w psychice. Wiele naszych reakcji nie powstaje w chwili, gdy wydarza się dana sytuacja. Stanowią efekt wzorców utrwalanych przez wcześniejsze doświadczenia. Im częściej określona reakcja prowadzi do osiągnięcia celu lub uniknięcia zagrożenia, tym łatwiej zostaje uruchomiona ponownie.

Stopniowo przestajemy zauważać sam proces. Dostrzegamy jedynie jego rezultat. Ktoś podnosi głos, a my natychmiast odczuwamy napięcie. Słyszymy krytykę i automatycznie przechodzimy do obrony. Wchodzimy do nowego miejsca i już po kilku sekundach mamy wrażenie, że czujemy się w nim dobrze albo nieswojo. Najczęściej nie zastanawiamy się, skąd bierze się taka reakcja. Po prostu wydaje nam się oczywista.

Automatyczne reakcje nie są błędem układu nerwowego. Stanowią mechanizm pozwalający oszczędzać czas i energię. Gdyby każda sytuacja wymagała świadomej analizy od początku, codzienne funkcjonowanie stałoby się niezwykle powolne i obciążające.

Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy dawne wzorce przestają odpowiadać aktualnej rzeczywistości. Organizm nadal korzysta z rozwiązań, które kiedyś były skuteczne, mimo że warunki uległy zmianie. Dlatego pierwsza reakcja nie zawsze okazuje się najlepszą możliwą odpowiedzią. Jest jedynie reakcją najbardziej dostępną.

Świadomość nie istnieje po to, aby zastępować automatyczne mechanizmy. Jej zadaniem jest sprawdzanie, czy wybrana reakcja nadal odpowiada sytuacji, w której się znajdujemy. To właśnie dzięki niej możemy stopniowo modyfikować utrwalone wzorce i budować nowe, lepiej dopasowane do aktualnych warunków życia.

2.5

Świadoma regulacja emocji

Automatyczne reakcje są niezwykle potrzebne. Pozwalają szybko podejmować decyzje, oszczędzają energię i umożliwiają sprawne funkcjonowanie każdego dnia. Nie oznacza to jednak, że człowiek jest całkowicie podporządkowany swoim automatyzmom. Posiadamy zdolność, która pozwala wpływać na sposób, w jaki odpowiadamy na pojawiające się emocje.

Pomiędzy bodźcem a działaniem istnieje krótka przestrzeń. Właśnie w niej pojawia się możliwość świadomego wyboru. Emocja może pojawić się automatycznie, nie musi jednak automatycznie prowadzić do określonego zachowania. Możemy odczuwać złość, nie raniąc drugiego człowieka. Możemy odczuwać lęk, a mimo to podjąć działanie. Możemy doświadczać smutku, nie rezygnując z dalszego życia.

Emocje dostarczają informacji. Nie wydają poleceń. To jedno z najważniejszych rozróżnień w funkcjonowaniu psychiki. Nie mamy pełnej kontroli nad tym, co pocujemy. Możemy jednak stopniowo uczyć się wpływać na to, jak odpowiemy na pojawiający się sygnał. Nie dzieje się to od razu – świadoma regulacja jest umiejętnością rozwijaną dzięki powtarzalnym doświadczeniom. Za każdym razem, gdy zamiast automatycznej reakcji wybieramy bardziej świadome działanie, układ nerwowy otrzymuje nową informację. Z czasem takie decyzje mogą utrwalać się jako nowy wzorzec funkcjonowania.

Świadoma regulacja nie polega więc na tłumieniu emocji. Polega na korzystaniu z informacji, które niosą, i podejmowaniu decyzji lepiej odpowiadających aktualnej sytuacji niż dawnym doświadczeniom. To właśnie w tym miejscu automatyczne mechanizmy spotykają się ze świadomą decyzją. Tutaj rozpoczyna się trwała zmiana sposobu funkcjonowania człowieka.

2.6

Myślenie jako narzędzie adaptacji

Przez nasz umysł stale przepływają tysiące myśli. Jedne pojawiają się świadomie, inne są tylko automatyczną reakcją. Planujemy, analizujemy, wspominamy, przewidujemy i rozwiązujemy problemy. Korzystamy z tych procesów tak często, że rzadko zastanawiamy się nad ich podstawową funkcją.

Po co organizm w ogóle wykształcił zdolność myślenia? Odpowiedź ponownie prowadzi do zasady przewijającej się przez całą książkę. Myślenie jest narzędziem adaptacji. Jego głównym zadaniem nie jest prowadzenie niekończących się wewnętrznych monologów ani tworzenie abstrakcyjnych rozważań. Jego podstawową funkcją jest zwiększanie szans organizmu na skuteczne działanie w zmieniającym się środowisku.

Dzięki myśleniu możemy przewidywać skutki własnych decyzji, planować przyszłość i uczyć się na wcześniejszych doświadczeniach. Organizm nie musi poznawać świata wyłącznie metodą prób i błędów. Może tworzyć wewnętrzne modele rzeczywistości oraz sprawdzać możliwe scenariusze jeszcze przed podjęciem działania.

W pewnym sensie mózg nieustannie przeprowadza symulację przyszłości. Analizuje dostępne informacje, przewiduje możliwe konsekwencje i ocenia prawdopodobne rezultaty. Dopiero wtedy wybiera reakcję, która w danym momencie wydaje się najbardziej korzystna.

Większość tych procesów przebiega poza naszą świadomością. Najczęściej dostrzegamy jedynie efekt ich działania. Dlatego czasami rozwiązanie problemu pojawia się nagle lub intuicyjnie czujemy, że określona decyzja jest właściwa, mimo że nie potrafimy od razu wyjaśnić, dlaczego. Nie jest to zjawisko nadprzyrodzone. Najczęściej oznacza, że

układ nerwowy przetworzył ogromną liczbę informacji, zanim rezultat tego procesu dotarł do świadomości.

Myślenie nie powstało po to, aby zawsze mieć rację. Powstało po to, aby zwiększać szanse organizmu na skuteczną adaptację. Tak jak każdy inny mechanizm biologiczny może działać bardzo skutecznie, może również popełniać błędy. Dlatego zrozumienie sposobu działania własnego myślenia jest znacznie ważniejsze niż bezkrytyczne ufanie każdej pojawiającej się myśli.

2.7

Błędy poznawcze – cena szybkiego myślenia

Ludzki mózg jest niezwykle wydajnym narządem. W każdej chwili (nawet gdy śpimy) przetwarza ogrom informacji, podejmuje setki decyzji i przewiduje możliwe konsekwencje naszych działań. Jednocześnie działa w warunkach jednego istotnego ograniczenia – czas i energia są zasobami ograniczonymi. Gdyby każda decyzja wymagała dokładnej analizy wszystkich dostępnych informacji, większość prostych czynności zajmowałaby nam znacznie więcej czasu.

Dlatego mózg korzysta z uproszczeń. Tworzy skróty poznawcze, które pozwalają szybko ocenić sytuację i podjąć działanie. Na co dzień są niezwykle użyteczne – pozwalają rozpoznać znajomą twarz w tłumie, ułatwiają ocenę, czy sytuacja wydaje się bezpieczna, pomagają podejmować decyzje bez analizowania każdego szczegółu.

Problem pojawia się wtedy, gdy uproszczenie zaczyna zastępować rzeczywistość. Mózg może dostrzegać zależności tam, gdzie ich nie ma. Może nadawać pojedynczym wydarzeniom większe znaczenie, niż wynika to z faktów. Może również wybierać informacje potwierdzające wcześniejsze przekonania, jednocześnie pomijając te, które im przeczą.

Nie oznacza to, że mózg działa wadliwie. Oznacza, że został ukształtowany przez ewolucję do szybkiego podejmowania decyzji, a nie do nieomylnego odkrywania prawdy. Błędy poznawcze są więc naturalną konsekwencją sposobu działania naszego układu nerwowego. Im szybciej układ nerwowy przetwarza informacje, tym częściej korzysta z uproszczeń.

Dlatego świadome myślenie nie polega na całkowitym wyeliminowaniu błędów poznawczych. Polega na umiejętności dostrzeżenia, że pierwsza interpretacja nie zawsze musi być najtrafniejsza. Zatrzymanie się na chwilę i ponowne spojrzenie na sytuację często wystarcza, aby dostrzec informacje, które wcześniej zostały pominięte – nie dlatego, że mózg zaczął działać inaczej, ale dlatego, że pozwoliliśmy mu poświęcić więcej czasu na dokładniejsze przetworzenie informacji.

2.8

Przekonania – mapa rzeczywistości

Człowiek nie podejmuje każdej decyzji od początku. Byłoby to nie możliwe – każdego dnia musielibyśmy na nowo oceniać ludzi, sytuacje i własne możliwości. Taki sposób funkcjonowania zaprzeczałby rozwojowi.

Dlatego mózg tworzy przekonania. Można je rozumieć jako wewnętrzne modele rzeczywistości. Nie są rzeczywistością. Stanowią próbę jej uporządkowania. Powstają stopniowo. Każde doświadczenie dostarcza nowych informacji, każda interpretacja może wzmacniać lub osłabiać wcześniejsze wnioski. Po pewnym czasie pojedyncze obserwacje zaczynają tworzyć bardziej ogólne przekonania dotyczące świata, innych ludzi i nas samych.

Niektóre są bardzo proste: „ogień parzy”; „lód jest zimny”. Inne dotyczą relacji i własnej osoby: „ludziom można ufać”; „nie warto prosić o pomoc”; „jestem wystarczająco dobry”; „muszę być idealny, żeby za-
służyć na akceptację”.

Takie przekonania rzadko pojawiają się nagle. Najczęściej są wynikiem wielu doświadczeń, które organizm stopniowo łączy w spójny model rzeczywistości. Mechanizm ten pełni ważną funkcję biologiczną – im bardziej przewidywalny wydaje się świat, tym szybciej możemy podejmować decyzje i tym mniej energii zużywamy na analizowanie każdej sytuacji od początku.

Problem pojawia się wtedy, gdy model przestaje odpowiadać rzeczywistości. Mózg coraz łatwiej dostrzega informacje potwierdzające utrwalone przekonania, a coraz trudniej zauważa te, które mogłyby im zaprzeczyć. Nie dzieje się tak dlatego, że świadomie ignorujemy fakty – to naturalna konsekwencja sposobu, w jaki układ nerwowy przetwarza informacje.

Dlatego przekonania mogą jednocześnie pomagać i ograniczać. Ułatwiają orientację w świecie, pozwalają przewidywać skutki własnych i czyichś działań. Jeżeli jednak zostały zbudowane na niepełnych lub nieaktualnych doświadczeniach, mogą prowadzić do decyzji, które przestały odpowiadać obecnej rzeczywistości.

Najważniejsze jest jednak to, że przekonania nie są wyrokiem. Tak samo, jak powstały dzięki doświadczeniom, tak też poprzez inne doświadczenia mogą ulegać zmianie. Nie chodzi tu o powtarzanie nowych zdań przed lustrem, lecz o wielokrotne przeżywanie sytuacji, które stopniowo podważą dotychczasowy model i doprowadzą do zbudowania nowego. Rozwój nie polega więc na prostym zastępowaniu jednych przekonań innymi. Polega na coraz lepszym dopasowywaniu własnego modelu rzeczywistości do świata, w którym naprawdę żyjemy.

2.9

Tożsamość – model samego siebie

Każdy człowiek nosi w sobie odpowiedź na pytanie: kim jestem? Nie zawsze potrafimy ją jasno wypowiedzieć. Mimo to wpływa ona na sposób, w jaki myślimy, podejmujemy decyzje i reagujemy na otaczający świat.

Najczęściej wyobrażamy sobie tożsamość jako zbiór trwałych cech. Mówimy: „jestem odważny”; „jestem nieśmiały”; „nie jestem dobry z matematyki”. „Taki już jestem” – mówimy.

W rzeczywistości obraz ten jest znacznie bardziej złożony. Tożsamość obejmuje sposób, w jaki postrzegamy samych siebie – nasze cechy, możliwości, role, przekonania o sobie i miejsce, jakie zajmujemy w relacji z innymi ludźmi i z otoczeniem. Tworzy ją rodzina, kultura, język, narodowość. To bardzo złożony termin.

Na potrzeby tej książki interesuje nas przede wszystkim jeden jej aspekt: wewnętrzny obraz samego siebie.

Powstaje on stopniowo – każde doświadczenie dostarcza nowych informacji, interpretacja nadaje im znaczenie, a na ich podstawie tworzą się przekonania. Układ nerwowy stopniowo łączy je w coraz bardziej spójny obraz własnej osoby.

Obraz ten pełni istotną funkcję adaptacyjną. Pozwala przewidywać własne zachowanie, ułatwia podejmowanie decyzji i pomaga zachować poczucie ciągłości mimo nieustannie zmieniających się okoliczności.

Nie jest jednak czymś niezmiennym.

Jeżeli przez wiele lat słyszeliśmy, że jesteśmy niezdolni, takie przekonanie może stać się częścią sposobu, w jaki postrzegamy siebie. Jeżeli wielokrotnie doświadczaliśmy sukcesów, możemy zacząć widzieć siebie jako osoby kompetentne i skuteczne.

W obu przypadkach obraz siebie powstaje na podstawie dotychczasowych doświadczeń. Nie opisuje więc tego, kim człowiek może się stać. Opisuje przede wszystkim to, czego do tej pory nauczył się o sobie.

I właśnie dlatego przeszłość może zacząć wpływać na przyszłość.

Człowiek, który uważa, że „nie nadaje się do sportu”, może rzadziej podejmować aktywność, szybciej interpretować trudności jako potwierdzenie własnych ograniczeń i wcześniej rezygnować.

Powstaje pętla:

doświadczenie → interpretacja → obraz
siebie → decyzja → działanie → kolejne doświadczenie

Kolejne doświadczenia mogą więc wzmacniać dotychczasowy sposób postrzegania siebie. Mogą go jednak również podważać.

Trwała zmiana nie polega na przekonywaniu siebie, że od dziś jesteśmy kimś innym. Polega na stopniowym gromadzeniu doświadczeń, które sprawiają, że dotychczasowy obraz przestaje wystarczać.

Osoba przekonana, że „nie potrafi rozmawiać z ludźmi”, może podjąć rozmowę mimo napięcia. Później zrobić to ponownie. Nie każda próba zakończy się sukcesem, ale z czasem pojawiają się informacje, których wcześniejszy sposób postrzegania siebie już nie wyjaśnia.

Obraz siebie zaczyna się zmieniać.

Nowa tożsamość nie powstaje więc pod wpływem jednej deklaracji. Kształtuje się wraz z doświadczeniami, które stopniowo zmieniają sposób, w jaki człowiek postrzega samego siebie.

Żeby jednak zakwestionować własne przekonania i sposób postrzegania siebie, trzeba najpierw umieć je zauważyć.

Trzeba umieć przyjrzeć się tej myśli: „taki jestem” i zadać sobie pytanie:

Czy rzeczywiście opisuje ona moje dzisiaj, czy wynika przede wszystkim z tego, czego doświadczyłem wcześniej?

Do tego potrzebna jest zdolność obserwowania własnych myśli, przekonań i reakcji.

Potrzebna jest świadomość.

2.10

Świadomość – obserwator własnego systemu

Każdego dnia myślimy, odczuwamy emocje, podejmujemy decyzje, przypominamy sobie przeszłość i planujemy przyszłość. Większość tych procesów przebiega automatycznie. Istnieje jednak jeszcze jedna niezwykła zdolność. Potrafimy obserwować własne doświadczenia. Możemy zauważyć pojawiające się myśli, dostrzec emocje, przyjrzeć się własnym reakcjom, a nawet zadać sobie pytanie: dlaczego reaguję właśnie w ten sposób?

Tę zdolność nazywamy świadomością. Nie jest ona pojedynczym miejscem w mózgu ani odrębnym narządem. Jest procesem, dzięki któremu organizm potrafi kierować uwagę na własne doświadczenia. Pozwala uczyć się nie tylko poprzez działanie, ale również poprzez obserwację własnego działania.

Świadomość nie zastępuje automatycznych mechanizmów. Nie eliminuje emocji. Nie usuwa błędów poznawczych. Nie przejmuje pełnej kontroli nad organizmem. Tworzy coś znacznie ważniejszego – przestrzeń pomiędzy bodźcem a reakcją. To w tej przestrzeni pojawia się możliwość świadomej decyzji.

Możemy zauważyć złość, nie utożsamiając się z nią. Możemy odczuwać lęk, nie pozwalając mu całkowicie kierować naszym zachowaniem. Możemy obserwować własne myśli, pamiętając, że nie każda z nich wiernie opisuje rzeczywistość.

Świadomość nie zmienia automatycznie sposobu działania układu nerwowego. Pozwala jednak rozpoznać, które reakcje wynikają z aktualnej sytuacji, a które są jedynie utrwalonym wzorcem z przeszłości. Dlatego odgrywa tak ważną rolę w rozwoju człowieka. Nie dlatego, że daje pełną kontrolę, lecz dlatego, że zwiększa możliwość świadomego wpływu na własne działanie.

Cała druga część tej książki prowadziła do tego miejsca. Zrozumieliśmy, jak interpretujemy rzeczywistość. Poznaliśmy emocje. Zobaczyliśmy, w jaki sposób doświadczenia tworzą wzorce, przekonania i tożsamość. Teraz możemy spojrzeć na wszystkie te procesy z szerszej perspektywy – nie jako na oddzielne elementy, lecz jako na współpracujące części jednego, spójnego systemu.

Z tej perspektywy rozpoczniemy ostatnią część książki. Nie będziemy już analizować ciała i psychiki oddzielnie. Połączymy je w jeden zintegrowany system i pokażemy, w jaki sposób świadomie wspierać jego rozwój.

INTEGRACJA

Do tej pory ciało i psychika były omawiane oddzielnie. Nie dlatego, że funkcjonują niezależnie. Przeciwnie. Taki podział był konieczny, aby najpierw zrozumieć mechanizmy rządzące każdym z tych obszarów.

W rzeczywistości człowiek nie składa się z dwóch odrębnych części. Człowiek tworzy jeden zintegrowany system, w którym procesy biologiczne, psychiczne i środowiskowe nieustannie wzajemnie na siebie wpływają. Żadnego zachowania nie można w pełni zrozumieć, analizując wyłącznie ciało albo wyłącznie psychikę. Dopiero spojrzenie na ich współpracę pozwala dostrzec mechanizmy odpowiedzialne za adaptację, powstawanie sprzężeń zwrotnych oraz długotrwałe zmiany sposobu funkcjonowania organizmu.

W tej części wszystkie elementy przedstawione wcześniej połączą się w jeden spójny model człowieka. Nie jest to model opisujący pojedyncze narządy, emocje ani zachowania. Opisuje cały system.

3.1

Ciało i psychika – jeden system

Aby uświadomić sobie złożoność ludzkiego funkcjonowania, trzeba oddzielnie spojrzeć na ciało i psychikę. Aby go zrozumieć – trzeba umieć zobaczyć człowieka jako zintegrowany system.

Każda sytuacja angażuje cały organizm.

Dobrze zobaczyłem to podczas przygotowań do zawodów sylwetkowych.

Na pierwszy rzut oka kulturystyka wydaje się przedsięwzięciem dotyczącym przede wszystkim ciała. Trening ma rozwijać mięśnie, dieta pozwala kontrolować ilość tkanki tłuszczowej, regeneracja umożliwia utrzymanie zdolności do kolejnych obciążeń, a miesiące powtarzanych bodźców prowadzą do adaptacji organizmu.

Gdyby jednak przygotowanie dotyczyło wyłącznie ciała, wystarczyłoby stworzyć odpowiedni plan i konsekwentnie go wykonywać.

W praktyce każdy trening wymagał decyzji. Każda zmiana wyglądu podlegała interpretacji. Każdy pomiar, nagranie pozowania czy porównanie sylwetki dostarczały informacji, które mogły wpływać na moje emocje i kolejne działania.

Im bliżej zawodów, tym większego znaczenia nabierał również aktualny stan biologiczny. Zmęczenie mogło wpływać na koncentrację i sposób oceny sytuacji. Stres zmieniał napięcie mięśniowe i zachowanie. Sen wpływał nie tylko na regenerację fizyczną, ale również na zdolność podejmowania decyzji.

Nie istniał moment, w którym przygotowywało się wyłącznie ciało.

Na scenę również nie wychodzi samo ciało.

Wychodzi cały człowiek.

Mięśnie wykonują wyuczone ustawienia, układ nerwowy steruje ruchem, metabolizm dostarcza energii, a mózg jednocześnie przetwarza

światło, dźwięki, położenie innych zawodników i polecenia sędziów. Pojawiają się emocje, wcześniejsze doświadczenia wpływają na interpretację sytuacji, a utrwalone przez miesiące wzorce decydują o tym, które reakcje pojawiają się niemal automatycznie.

To, co z perspektywy widza trwa kilka minut, jest wynikiem procesów rozwijających się przez wiele miesięcy.

Właśnie dlatego podział na ciało i psychikę jest użyteczny podczas nauki, ale niewystarczający do opisania człowieka.

Zmiana jednego obszaru wpływa na pozostałe, a ich odpowiedź ponownie oddziałuje na cały system.

Podczas przygotowań nie rozwijałem więc osobno ciała i psychiki.

Zmieniały się różne właściwości tego samego organizmu.

I każda z tych zmian stawała się kolejną informacją wpływającą na jego dalsze funkcjonowanie.

Widziałem to już wcześniej, choć wtedy jeszcze tego nie rozumiałem. Kiedy w liceum zacząłem biegać i w ciągu kilku miesięcy schudłem ponad pięćdziesiąt kilogramów, zmieniło się moje ciało, ale nie zmienił się cały system. Nadal odruchowo zasłaniałem brzuch. Nadal unikałem sytuacji, w których mogłem zostać oceniony. Część dawnych reakcji pojawiała się mimo całkowicie innego wyglądu, ponieważ układ nerwowy wciąż korzystał ze wzorców utrwalanych przez wiele lat. Ciało zmieniło się szybciej niż reszta systemu, do którego należało.

W ten sposób powstaje mechanizm, który łączy wszystkie opisane wcześniej procesy w ciągłą pętlę.

Sprzężenie zwrotne.

3.2

Sprzężenie zwrotne

Przygotowania doprowadziły mnie na scenę. W tym momencie mogłem wykorzystać tylko to, co zostało zbudowane wcześniej – sylwetkę, umiejętność pozowania, przygotowanie fizyczne i utrwalone reakcje.

Potem pojawił się wynik.

Miejsce w klasyfikacji, porównanie z innymi zawodnikami, ocena własnej prezentacji, zdjęcia i nagrania ze sceny dostarczyły nowych informacji.

Sam wynik niczego jednak nie zmieniał.

Znaczenie miało to, co zrobię z informacją, którą otrzymałem.

W systemach regulacyjnych efekt działania może wracać do systemu jako informacja wpływająca na jego kolejne działanie. Taki mechanizm nazywamy sprzężeniem zwrotnym.

W najprostszej postaci:

działanie → efekt → informacja zwrotna → korekta → kolejne działanie

Dokładnie ten mechanizm pojawiał się podczas przygotowań.

Wykonywałem trening, obserwowałem reakcję organizmu i na podstawie efektów podejmowałem kolejne decyzje. Zmieniałem masę ciała, oceniałem wygląd sylwetki, analizowałem regenerację i sprawdzałem, jak organizm odpowiada na przyjęte obciążenie.

Podobnie było z pozowaniem.

Nagranie pozwalało zobaczyć coś, czego podczas samego wykonywania pozy mogłem nie zauważyć. Ustawienie bioder, napięcie mięśni, pozycja ramion czy płynność przejścia stawały się informacją. Na jej podstawie mogłem zmienić sposób wykonania, ponownie się nagrać i sprawdzić rezultat.

wykonanie → obserwacja → korekta → ponowne wykonanie

Każdy kolejny cykl dostarczał nowych danych.

Zawody były kolejnym elementem tej samej pętli, tylko w warunkach, których nie mogłem w pełni odtworzyć podczas treningu.

Scena dostarczyła informacji o tym, jak przygotowany przeze mnie system funkcjonuje w rzeczywistej sytuacji rywalizacji.

W tym miejscu szczególnego znaczenia nabiera interpretacja.

Ten sam wynik można potraktować jako ocenę własnej wartości albo jako informację o aktualnym efekcie procesu.

W pierwszym przypadku:

wynik → ocena siebie: „jestem niewystarczająco dobry” → emocja → reakcja

W drugim:

wynik → analiza → wnioski → korekta → kolejne działanie

Fakt pozostaje ten sam.

Zmienia się sposób, w jaki informacja zostaje wykorzystana.

Nie oznacza to ignorowania emocji ani zamieniania każdej sytuacji w chłodną analizę. Emocje również są częścią odpowiedzi systemu i mogą dostarczać informacji o znaczeniu, jakie przypisujemy wydarzeniu.

Świadoma obserwacja pozwala jednak oddzielić to, co się wydarzyło, od tego, jak wydarzenie zostało zinterpretowane.

Dzięki temu informacja zwrotna może zostać wykorzystana do modyfikacji kolejnego działania.

Taki mechanizm nie zawsze działa na naszą korzyść. Przez wiele lat funkcjonowałem wewnątrz zupełnie innej pętli, której wtedy nie potrafiłem nazwać. Nadmierna masa ciała sprawiała, że coraz częściej

spotykałem się z krytyką i odrzuceniem. Te doświadczenia stopniowo wzmacniały przekonanie, że jestem gorszy od innych. W efekcie zacząłem unikać sytuacji społecznych, w których mogłem zostać oceniony. Unikanie przynosiło chwilową ulgę, ale jednocześnie ograniczało liczbę doświadczeń, które mogły podważyć to przekonanie. Organizm otrzymywał coraz mniej informacji świadczących o tym, że rzeczywistość mogła wyglądać inaczej.

krytyka → przekonanie: „jestem gorszy” → unikanie → mniej
okazji do weryfikacji → silniejsze przekonanie

Ta pętla nie różniła się mechanizmem od tej, która towarzyszyła mi później na scenie zawodów. Różniła się tylko kierunkiem. Jedna wzmacniała rozwój. Druga wzmacniała ograniczenie. System sam z siebie nie rozróżnia tych kierunków — rozróżnienie zależy od tego, jaką informację regularnie do niego wprowadzamy.

Sprzężenia zwrotne występują jednak nie tylko podczas świadomego analizowania wyników.

Każde działanie prowadzi do konsekwencji, a konsekwencje wpływają na kolejne doświadczenia. Powtarzane doświadczenia mogą wzmacniać określone wzorce zachowania, zmieniać przekonania i wpływać na przyszłe decyzje. Jednocześnie zachowanie zmienia warunki, w których znajduje się ciało, a jego stan ponownie wpływa na psychikę.

Powstaje pętla:

stan → działanie → konsekwencja → informacja → zmiana stanu → kolejne działanie

Nie wszystkie elementy tej pętli możemy dowolnie kontrolować.

Nie mogłem zdecydować, jak będą wyglądali pozostali zawodnicy. Nie mogłem wybrać ich przygotowania ani zagwarantować sobie określonego miejsca.

Mogłem jednak wykorzystać otrzymaną informację do podjęcia kolejnych decyzji.

To prowadzi do znacznie bardziej praktycznego pytania: na które elementy całego procesu rzeczywiście możemy wpływać?

Znajdź te punkty wpływu.

3.3

Punkty wpływu

Sprężenie zwrotne dostarcza informacji o efektach działania. Sama informacja nie wystarcza jednak do zmiany przebiegu procesu. Trzeba jeszcze wiedzieć, gdzie można w niego ingerować.

Podczas przygotowań do zawodów bardzo szybko można zauważyć różnicę między tym, czego się chce, a tym, na co rzeczywiście ma się wpływ.

Mogłem chcieć określonego wyniku. Nie mogłem jednak bezpośrednio zdecydować, jakie miejsce zajmę.

Wynik zależał nie tylko ode mnie, lecz również od poziomu pozostałych zawodników, decyzji sędziów i przebiegu samej rywalizacji.

Nie miałem nad tym kontroli.

Miałem natomiast wpływ na wiele warunków, które zwiększały prawdopodobieństwo uzyskania oczekiwanego rezultatu.

Mogłem trenować.

Mogłem regulować ilość dostarczanej energii i składników odżywczych.

Mogłem ćwiczyć pozowanie.

Mogłem obserwować regenerację.

Mogłem analizować wcześniejsze błędy i zmieniać kolejne działania.

Mogłem również kształtować środowisko tak, aby ułatwiało wykonywanie zachowań prowadzących w wybranym kierunku.

To właśnie są punkty wpływu – elementy procesu, których zmianę możemy wykorzystać do modyfikowania jego dalszego przebiegu.

Nie oznacza to pełnej kontroli nad organizmem.

Nie możemy świadomie nakazać mięśniowi, aby zwiększył swoją objętość. Nie możemy zdecydować, że określonego dnia organizm uruchomi dokładnie wybraną przez nas odpowiedź hormonalną. Nie możemy bezpośrednio wybrać tempa wszystkich procesów regeneracyjnych ani zagwarantować konkretnej adaptacji.

Możemy jednak wpływać na warunki, na które organizm odpowiada.

Trening jest takim warunkiem.

Dieta jest takim warunkiem.

Badanie i leczenie są takimi warunkami.

Sen i odpoczynek są takimi warunkami.

Powtarzane zachowanie również jest takim warunkiem.

Nie sterujemy więc większością zmian bezpośrednio. Dostarczamy systemowi bodźców i zasobów, a następnie obserwujemy jego odpowiedź.

warunki → odpowiedź systemu → obserwacja → korekta warunków

Ta zasada nie dotyczy wyłącznie ciała.

Podczas przygotowań musiałem również wielokrotnie wychodzić przed kamerę i ćwiczyć pozowanie. Początkowo część ustawień wymagała świadomego kontrolowania niemal każdego elementu ruchu. Z czasem kolejne powtórzenia sprawiały, że wykonywanie pozy stawało się coraz bardziej naturalne.

Nie mogłem bezpośrednio zdecydować:

„od teraz będę robił to automatycznie”.

Mogłem natomiast stworzyć warunki, w których taki automatyzm miał szansę powstać:

powtórzenie → obserwacja → korekta → kolejne powtórzenie

Zmiana zachodziła jako konsekwencja procesu.

Dzisiaj potrafię wskazywać takie punkty świadomie.

Kiedyś nie wiedziałem nawet, że istnieją.

Kiedy jako nastolatek zacząłem biegać z przyjacielem, nie znałem mechanizmów adaptacji. Nie analizowałem wpływu środowiska, doświadczenia ani powtarzalnego działania. Po prostu pojawił się człowiek, który zaproponował mi wspólne bieganie.

Zmienił się jeden element mojego środowiska.

Za nim zmieniło się moje zachowanie.

Pojawiły się kolejne doświadczenia.

Z czasem zaczął zmieniać się również mój organizm.

Później mój dziadek opłacił mi kurs trenera personalnego. Sam kurs nie określił tego, kim będę. Otworzył jednak dostęp do nowej wiedzy, nowych ludzi i nowych możliwości działania.

Ponownie zmieniły się warunki.

I ponownie kolejne wydarzenia mogły potoczyć się inaczej niż wcześniej.

W jednym z najtrudniejszych momentów mojego życia znalazłem się w szpitalu psychiatrycznym.

Wtedy zadzwoniła mama.

Powiedziała tylko:

„Kocham Cię”.

Te słowa nie rozwiązały wszystkich problemów. Nie zmieniły natchniał mojego życia i nie usunęły tego, co doprowadziło mnie do tamtego miejsca.

Były jednak informacją, która dotarła do mnie w określonym momencie i określonym stanie.

Stały się jednym z elementów wpływających na to, co wydarzyło się później.

Dziś, patrząc na te wydarzenia z perspektywy mechanizmów opisanych w tej książce, widzę je inaczej.

Bieganie z przyjacielem.

Decyzja dziadka.

Telefon od mamy.

Żaden z tych momentów sam nie zmienił mojego życia.

Każdy zmienił jednak warunki, w których mogło wydarzyć się to, co przyszło później.

Punkt wpływu nie musi więc być wielki.

Nie zawsze musi być zaplanowany.

Nie zawsze musi nawet pochodzić od nas.

Czasami niewielka zmiana środowiska, jedno działanie, spotkanie z drugim człowiekiem albo nowa informacja wystarczają, aby zmienić dalszy przebieg procesu.

Kiedy zaczynamy rozumieć własne mechanizmy, możemy jednak coraz częściej szukać takich punktów świadomie.

Nie zawsze możemy zdecydować, że od tej chwili przestaniemy odczuwać określoną emocję, zmienimy utrwalone przekonanie albo automatycznie zareagujemy inaczej.

Możemy jednak zauważyć reakcję, zmienić własne działanie, wejść w nowe doświadczenie i wielokrotnie dostarczać systemowi informacji różniących się od tych, na podstawie których powstał wcześniejszy wzorzec.

Punkt wpływu nie musi więc znajdować się dokładnie tam, gdzie widzimy problem.

Czasami najskuteczniejszą zmianą będzie modyfikacja zachowania.

Innym razem – zmiana środowiska.

Jeszcze innym – sposobu interpretacji sytuacji, ilości dostępnych zasobów albo warunków regeneracji.

„Jak zmusić siebie do zmiany?”

To pytanie często prowadzi w niewłaściwym kierunku.

Warto je zmodyfikować na bardziej użyteczne.

„Na co mogę wpłynąć, aby zmienić warunki, w których działa mój organizm?”

Nie daje nam to gwarancji konkretnego rezultatu.

Daje jednak możliwość świadomego wpływania na proces.

Jeżeli nowe warunki i działania są powtarzane, ich znaczenie nie kończy się na pojedynczej reakcji. Z czasem sam system może zacząć funkcjonować inaczej.

Wtedy punkt wpływu prowadzi do mechanizmu, który poznaliśmy wcześniej na poziomie biologicznym, a teraz możemy zobaczyć w skali całego człowieka.

Chodzi o adaptację.

3.4

Adaptacja

Punkty wpływu pozwalają zmieniać warunki, w których funkcjonuje człowiek. Jeżeli jednak zmiana pojawia się tylko raz, jej efekt może być krótkotrwały.

Znaczenie zaczyna rosnąć wtedy, gdy określone warunki i działania są powtarzane. Podczas przygotowań do zawodów pojedynczy trening

nie zbudował mojej sylwetki. Jedna sesja pozowania nie zmieniła sposobu, w jaki prezentowałem się na scenie. Jeden dzień odpowiedniego odżywiania nie zmienił składu mojego ciała. Efekt powstawał przez miesiące powtarzania podobnych działań.

Każdy trening był kolejnym bodźcem. Każdy posiłek wpływał na dostępność zasobów. Każda sesja pozowania dostarczała kolejnego doświadczenia. Każdy okres odpoczynku tworzył warunki do regeneracji.

Pojedynczo były tylko zdarzeniami.

Powtarzane stawały się środowiskiem, do którego organizm musiał się dostosować.

W części poświęconej ciału poznaliśmy ten mechanizm jako adaptację biologiczną. Regularne obciążenie może prowadzić do zmian w mięśniach, układzie nerwowym, metabolizmie i innych strukturach organizmu.

Teraz możemy spojrzeć na ten sam proces szerzej.

Miesiące przygotowań nie zmieniały wyłącznie mojego ciała.

Zmieniały również moje zachowanie.

To, co początkowo wymagało planowania i świadomej kontroli, z czasem stawało się coraz bardziej przewidywalnym elementem codzienności. Trening miał swoje miejsce. Sposób odżywiania przestawał wymagać ciągłego podejmowania tych samych decyzji. Pozowanie, które wcześniej wymagało kontrolowania wielu elementów jednocześnie, wraz z kolejnymi powtórzeniami stawało się bardziej automatyczne.

Powtarzane doświadczenie wpływało więc jednocześnie na biologię i psychikę tego samego człowieka.

Zmieniały się możliwości fizyczne, ale zmieniały się również wzorce działania.

To ważne, ponieważ adaptacja sama w sobie nie rozróżnia tego, co uznajemy za korzystne i niekorzystne.

System dostosowuje się do warunków, które rzeczywiście występują.

Jeżeli regularnie wykonujemy określone działanie, zwiększamy prawdopodobieństwo jego utrwalenia.

Jeżeli wielokrotnie unikamy sytuacji wywołującej dyskomfort, również tworzymy powtarzalny wzorzec.

Jeżeli funkcjonujemy przez długi czas w określonym środowisku, jego wymagania mogą stopniowo kształtować sposób, w jaki reagujemy.

Organizm nie adaptuje się do naszych zamiarów. Adaptuje się do warunków, które mu tworzymy.

Właśnie dlatego sama decyzja o zmianie ma ograniczoną wartość.

Można zdecydować, że chce się być silniejszym, ale bez odpowiedniego obciążenia mięśnie nie otrzymają bodźca prowadzącego w tym kierunku.

Można zdecydować, że chce się lepiej pozować, ale bez kolejnych prób układ nerwowy nie otrzyma doświadczenia potrzebnego do doskonalenia ruchu.

Można również zdecydować, że chce się reagować inaczej w określonych sytuacjach, ale utrwalony wzorzec nie musi zniknąć tylko dlatego, że został zauważony.

Zmiana wymaga nowego przebiegu procesu.

Nowego działania.

Nowej konsekwencji.

Nowej informacji zwrotnej.

I kolejnego powtórzenia.

W ten sposób sprzężenie zwrotne, punkty wpływu i adaptacja zaczynają tworzyć jeden mechanizm:

działanie → efekt → informacja zwrotna → korekta → powtórzenie → adaptacja

Po adaptacji system nie wraca dokładnie do punktu wyjścia. Kolejny cykl rozpoczyna człowiek, którego możliwości, doświadczenia lub wzorce mogą być już już nieco inne niż wcześniej.

To właśnie dlatego zmiana może z czasem stać się trwała.

Nie dlatego, że człowiek jednorazowo podjął właściwą decyzję.

Dlatego, że kolejne decyzje i działania stworzyły warunki, w których system stopniowo nauczył się funkcjonować inaczej.

Przygotowania do zawodów pozwoliły mi zobaczyć ten mechanizm bardzo wyraźnie. Sylwetka widoczna na scenie była tylko jednym z jego efektów. Za nią stały setki powtórzonych działań, korekt i kolejnych odpowiedzi organizmu.

Skoro jednak warunki mogą kształtować kierunek adaptacji, pojawia się kolejne pytanie: czy możemy świadomie wykorzystać ten mechanizm do kierowania własnym rozwojem?

To prowadzi do ostatniego elementu tego modelu – świadomego rozwoju.

3.5

Świadomy rozwój

Adaptacja zachodzi niezależnie od tego, czy świadomie ją planujemy. Każdego dnia powtarzamy określone zachowania, przebywamy w określonych warunkach i reagujemy na kolejne doświadczenia. W ten sposób dostarczamy organizmowi informacji, które mogą stopniowo zmieniać sposób jego funkcjonowania.

Świadomy rozwój nie polega więc na uruchomieniu procesu zmiany. Ten proces już trwa.

Różnica pojawia się wtedy, gdy zaczynamy obserwować jego przebieg i świadomie wpływać na warunki, które nadają mu kierunek.

Podczas przygotowań do zawodów cel był jasno określony.

Chciałem przygotować sylwetkę pozwalającą mi rywalizować na scenie.

Sam cel nie powodował jednak żadnej adaptacji.

Nie mogłem zdecydować, jak dokładnie będzie wyglądało moje ciało za kilka miesięcy. Nie mogłem zagwarantować tempa zmian ani końcowego wyniku zawodów.

Mogłem natomiast określić kierunek, a następnie pracować na punktach wpływu.

Trening dostarczał bodźca.

Odżywianie wpływało na dostępność energii i składników potrzebnych organizmowi.

Regeneracja tworzyła warunki do kolejnych obciążeń.

Pozowanie rozwijało umiejętność prezentacji sylwetki.

Zdjęcia, nagrania, pomiary i wyniki dostarczały informacji zwrotnej.

Na ich podstawie mogłem oceniać, czy proces prowadzi w oczekiwanym kierunku.

Jeżeli tak – kontynuowałem.

Jeżeli nie – szukałem elementu, który mogłem zmienić.

W ten sposób cel nie był instrukcją dla organizmu. Był punktem odniesienia dla kolejnych decyzji.

To zasadnicza różnica.

Świadomy rozwój nie oznacza pełnej kontroli nad sobą ani nad własną przyszłością. Nie możemy zaprogramować konkretnego rezultatu i oczekiwać, że organizm po prostu wykona polecenie.

Możemy jednak obserwować aktualny stan, określać kierunek, wybierać dostępne punkty wpływu i sprawdzać odpowiedź systemu.

Powstaje proces:

stan aktualny → kierunek → działanie → efekt → informacja
zwrotna → korekta → kolejne działanie

Każdy kolejny cykl dostarcza nowych informacji. Czasami potwierdzają one wcześniejsze założenia. Czasami pokazują, że obrana metoda nie działa. Czasami ujawniają ograniczenie, którego wcześniej nie braliśmy pod uwagę.

Wtedy świadoma regulacja nie polega na jeszcze silniejszym wykonywaniu tego samego planu. Polega na aktualizacji działania na podstawie otrzymanej informacji.

Właśnie to wydarzyło się również podczas zawodów.

Wyjście na scenę było rezultatem miesięcy przygotowań, ale wynik nie kończył procesu. Stał się kolejną informacją.

Mogłem porównać oczekiwania z rzeczywistością.

Zobaczyć, co działało.

Zidentyfikować elementy wymagające poprawy.

A następnie wrócić do punktów wpływu i rozpocząć kolejny cykl.

W takim ujęciu rozwój przestaje być prostą drogą od decyzji do sukcesu.

Bardziej przypomina ciągłą regulację kierunku.

Nie wiemy dokładnie, dokąd doprowadzi nas każda pojedyncza zmiana. Możemy jednak obserwować, czy kolejne działania przybliżają system do stanu, który uznajemy za pożądany.

Ta zasada nie dotyczy wyłącznie sportu.

Cel może dotyczyć zdrowia, pracy, relacji, nauki, zachowania albo dowolnego innego obszaru życia. Zmieniają się konkretne działania i punkty wpływu, ale logika procesu pozostaje podobna.

Najpierw trzeba zobaczyć stan, w którym się znajdujemy.

Następnie określić kierunek zmiany.

Znaleźć elementy, na które rzeczywiście możemy wpływać.

Podjąć działanie.

Obserwować odpowiedź.

I na podstawie otrzymanej informacji zdecydować, co zrobić dalej.

Świadomość nie daje nam pełnej kontroli nad systemem.

Daje jednak możliwość uczestniczenia w jego regulacji.

Adaptacja sprawia zaś, że powtarzane działania mogą z czasem zmieniać sam system, który je wykonuje.

Przez wiele lat szukałem jednego rozwiązania, które odmieni moje życie. Wydawało mi się, że wystarczy schudnąć, zdobyć wykształcenie, wystąpić na scenie albo osiągnąć kolejny cel. Każdy z tych etapów był ważny, ale żaden nie okazał się ostatecznym rozwiązaniem. Dopiero zrozumienie, że rozwój jest procesem adaptacji całego systemu, zmieniło sposób, w jaki zacząłem patrzeć na siebie. Przestałem oczekiwać natychmiastowych efektów. Zacząłem świadomie tworzyć warunki sprzyjające zmianie i obserwować, jak system na nie odpowiada.

W ten sposób wszystkie mechanizmy opisane w tej książce prowadzą do jednego praktycznego wniosku: nie możemy dowolnie zaprogramować rezultatu własnej ewolucji, ale możemy świadomie wpływać na warunki, które nadają jej kierunek.

Pozostaje więc przełożyć ten mechanizm na prostą procedurę, którą można wykorzystać we własnym życiu.

System Świadomej Regulacji Człowieka.

CZĘŚĆ II

PRAKTYKA

SYSTEM ŚWIADOMEJ REGULACJI CZŁOWIEKA

System Świadomej Regulacji Człowieka stanowi praktyczne zastosowanie modelu przedstawionego w tej książce. Nie jest gotową receptą ani zbiorem sztywnych zasad. Jest sposobem analizy, podejmowania decyzji oraz świadomego wprowadzania zmian w funkcjonowaniu złożonego systemu, jakim jest człowiek.

Jest on na tyle elastyczny, że możesz go uznać za uniwersalny algorytm pracy z człowiekiem jako systemem. Możesz zastosować go bowiem do każdego problemu – niezależnie od tego, czy dotyczy zdrowia, emocji, relacji, pracy, sportu, nauki czy rozwoju osobistego. Każdy etap dostarcza informacji niezbędnych do wykonania kolejnego. Nie pomijaj żadnego z nich.

WEJŚCIE

Zdefiniowanie problemu

Każdy proces regulacji rozpoczyna się od precyzyjnego określenia problemu. Nie próbuj rozwiązywać wszystkiego jednocześnie – nazwij jeden konkretny obszar, który chcesz zrozumieć lub zmienić. Im dokładniej określisz problem, tym skuteczniejsza będzie dalsza analiza.

DIAGNOZA

Opis aktualnego stanu systemu

Nie oceniaj. Obserwuj. Zbierz informacje dotyczące wszystkich elementów systemu.

Ciało: jakość snu, poziom regeneracji, aktywność fizyczna, sposób odżywiania, poziom energii, napięcie mięśniowe, dolegliwości bólowe, stan zdrowia.

Psychika: dominujące emocje, najczęściej pojawiające się myśli, przekonania, sposób interpretowania wydarzeń, poziom stresu, koncentracja i uwaga.

Tożsamość: role, które pełnisz, sposób, w jaki postrzegasz siebie, wartości kierujące Twoimi decyzjami, zgodność codziennych działań z tym, kim chcesz być.

Środowisko: relacje z ludźmi, miejsce, w którym funkcjonujesz, warunki pracy, ilość bodźców, obowiązki, możliwości regeneracji.

Nie szukaj jeszcze rozwiązań. Na tym etapie Twoim zadaniem jest jedynie poznanie aktualnego stanu systemu.

ANALIZA

Analiza przepływu informacji przez system

Wybierz jedną sytuację związaną z problemem i prześledź cały proces od początku do końca. Zadaj sobie kolejno następujące pytania:

Jaki bodziec uruchomił reakcję?

Jak zareagowało ciało?

Jaką interpretację stworzył mózg?

Jakie emocje pojawiły się w odpowiedzi?

Jakie zachowanie było konsekwencją tej reakcji?

Jakie skutki przyniosło to zachowanie?

Jakie sprzężenie zwrotne zostało uruchomione?

Nie analizuj pojedynczego elementu. Analizuj cały przepływ informacji przez system. Dopiero zobaczenie pełnego procesu pozwala zrozumieć, dlaczego organizm reaguje właśnie w taki sposób.

IDENTYFIKACJA PUNKTU WPŁYWU

Nie wszystko ma taką samą siłę oddziaływania

Nie wszystkie elementy systemu mają jednakowe znaczenie. Poszukaj miejsca, którego zmiana może wpłynąć na funkcjonowanie całego układu. Zadaj sobie pytania:

Na który element mam rzeczywisty wpływ?

Który element uruchamia najwięcej kolejnych reakcji?

Która zmiana może przynieść największy efekt przy najmniejszej ingerencji?

Wybierz tylko jeden punkt wpływu. Największe zmiany najczęściej rozpoczynają się od najmniejszej skutecznej ingerencji.

PROJEKT REGULACJI

Zmieniaj warunki celowo, nie przypadkowo

Na podstawie wcześniejszej analizy zaprojektuj jedną konkretną zmianę. Powinna być prosta, możliwa do wykonania, łatwa do monitorowania oraz możliwa do utrzymania przez dłuższy czas.

Nie projektuj rewolucji. Projektuj świadomą regulację.

IMPLEMENTACJA

Dopiero działanie dostarcza nowych informacji

Wprowadź zaplanowaną zmianę. Nie zmieniaj jednocześnie innych elementów systemu. Pozwól organizmowi zaadaptować się do nowego sposobu funkcjonowania.

Nie oceniaj efektów zbyt wcześnie – każdy system potrzebuje czasu na adaptację.

SPRZĘŻENIE ZWROTNE

Obserwacja odpowiedzi systemu

Przez kolejne dni obserwuj zmiany dotyczące: funkcjonowania organizmu, emocji, sposobu myślenia, zachowania, relacji z innymi ludźmi, środowiska, poczucia własnej tożsamości.

Nie oceniaj pojedynczych wydarzeń. Obserwuj kierunek zmian.

OCENA

Efekt pokazuje, czy obrany kierunek działa

Po zakończeniu obserwacji odpowiedz na pytania:

Czy system funkcjonuje lepiej niż wcześniej?

Czy problem uległ zmniejszeniu?

Czy pojawiły się nowe informacje wymagające analizy?

Czy uruchomiły się nowe sprzężenia zwrotne?

Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, utrwal zmianę i kontynuuj dostarczanie organizmowi informacji, do których ma się adaptować. Jeżeli nie,

wrócić do etapu analizy. Nie oznacza to porażki – oznacza jedynie, że system dostarczył nowych informacji, które należy uwzględnić podczas kolejnego cyklu regulacji.

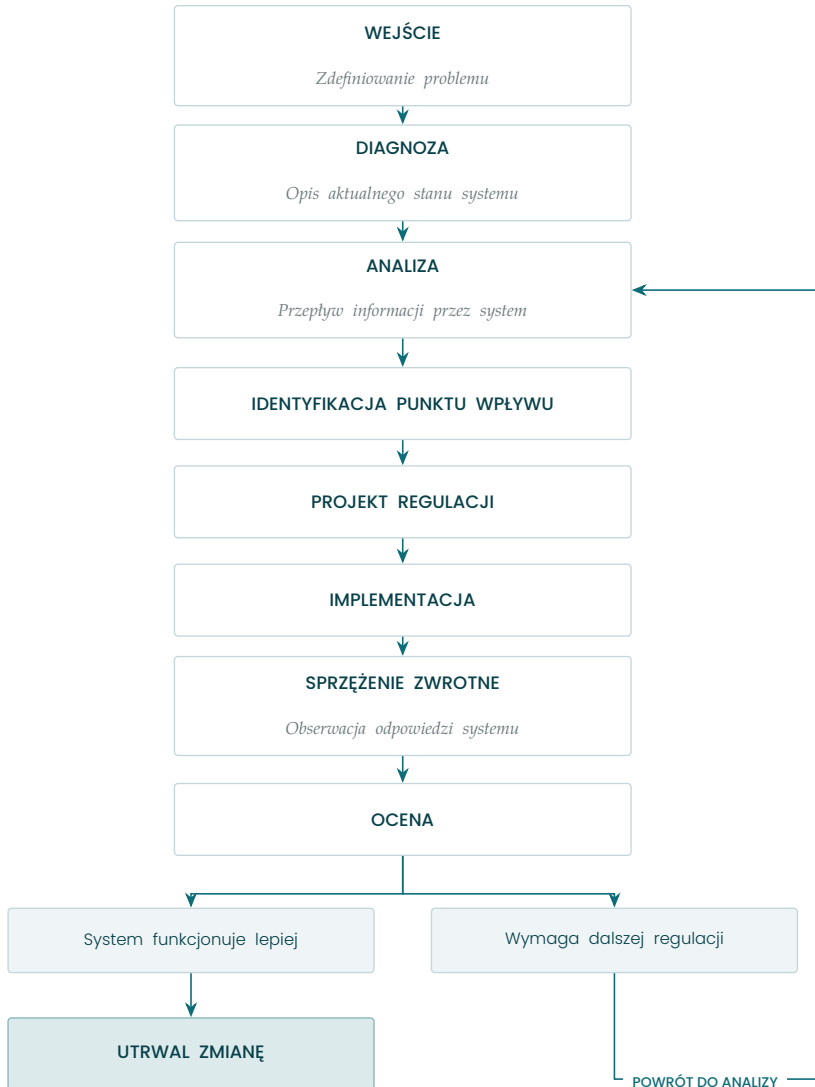
POWRÓT DO POCZĄTKU

Każdy wynik staje się początkiem kolejnego cyklu

Organizm nieustannie odbiera informacje, przetwarza je i dostosowuje swoje działanie do zmieniających się warunków. Dlatego System Świadomej Regulacji Człowieka nie ma punktu końcowego. Każdy zakończony cykl dostarcza nowych danych, które stają się początkiem kolejnego procesu regulacji.

Każda świadoma analiza pogłębia zrozumienie własnego systemu. Każda trafna regulacja zwiększa zdolność organizmu do adaptacji. Nie jest to jednorazowe ćwiczenie. Jest to sposób świadomej współpracy z własnym organizmem przez całe życie. Nie kontrolujemy wszystkich procesów zachodzących w organizmie. Możemy jednak świadomie wpływać na informacje, które do niego docierają. To właśnie od nich rozpoczyna się każda adaptacja.

SCHEMAT ALGORYTMU



ZAKOŃCZENIE

Na początku tej książki poprosiłem Cię, żebyś pomyślał o człowieku, którego widziałeś po raz pierwszy. O kimś mijanym na ulicy, spotkanym w autobusie, na siłowni albo w pracy. Widziałeś jego wygląd, sposób poruszania się, mimikę i zachowanie. Na podstawie tych informacji Twój mózg zaczął tworzyć obraz człowieka, którego przecież jeszcze nie znałeś. Teraz wiesz już, jak wiele pozostawało poza zasięgiem Twojego wzroku.

Nie widziałeś jego układu nerwowego, wcześniejszych doświadczeń ani wzorców, które powstawały przez lata. Nie znałeś jego aktualnego stanu organizmu, emocji, przekonań, środowiska ani sposobu, w jaki interpretuje rzeczywistość. Widziałeś zachowanie – efekt działania systemu, którego historii nie mogłeś zobaczyć.

Dokładnie tak samo przez wiele lat ja patrzyłem na siebie.

Widziałem chłopca z nadwagą. Później ciało, które za wszelką cenę próbowałem zmienić. Widziałem kolejne decyzje, błędy, sukcesy i porażki. Próbowałem wpływać na ich skutki, nie rozumiejąc jeszcze mechanizmów, które do nich prowadziły.

Zmieniłem ciało, ale sama zmiana wyglądu nie rozwiązała wszystkiego. Zdobywałem wiedzę, trenowałem, studiowałem i pracowałem z ludźmi, a mimo to nadal nie rozumiałem wielu własnych reakcji. Dopiero kolejne doświadczenia zaczęły układać się w większą całość.

Z czasem przestałem pytać wyłącznie: co powinienem zmienić?

Zacząłem pytać: dlaczego mój system działa właśnie w ten sposób?
To pytanie zmieniło kierunek dalszych poszukiwań.

Zacząłem widzieć więcej.

Przez znaczną część tej książki towarzyszyło nam oko. Nieprzypadkowo. Na jego przykładzie obserwowaliśmy odbieranie informacji, pracę układu nerwowego, działanie mózgu, regulację, metabolizm, pracę mięśni, regenerację i adaptację. Jeden pozornie prosty akt patrzenia okazał się wynikiem współdziałania wielu mechanizmów.

Ale oko pokazało nam jeszcze jedną ważną kwestię.

To, że patrzenie nie oznacza jeszcze widzenia całej rzeczywistości. Informacja docierająca do organizmu nie jest tym samym co doświadczenie, które na jej podstawie powstaje. Mózg interpretuje dostępne sygnały, wykorzystuje wcześniejsze doświadczenia i tworzy na ich podstawie obraz świata.

Dlatego zrozumienie człowieka wymaga czegoś więcej niż obserwacji jego zachowania. Wymaga dostrzeżenia procesu, który do tego zachowania doprowadził. Nie oznacza to usprawiedliwiania każdej decyzji. Zrozumienie mechanizmu nie odbiera człowiekowi odpowiedzialności. Przeciwnie. Daje mu możliwość świadomego działania. Trudno bowiem regulować system, którego działania się nie rozumie.

Człowiek jest procesem.

W kolejnych rozdziałach rozdzielaliśmy człowieka na elementy tylko po to, aby później ponownie je połączyć. Ciało i psychika nie funkcjonują przecież niezależnie. Informacja wpływa na interpretację. Interpretacja może wywołać emocję. Emocja zmienia stan organizmu. Stan organizmu wpływa na kolejne interpretacje i decyzje. Powtarzane działania tworzą doświadczenia, doświadczenia kształtują wzorce, a wzorce wpływają na przyszłe zachowanie.

Każdy efekt staje się kolejną informacją.

Powstaje sprzężenie zwrotne.

Dlatego człowiek nie jest strukturą, którą można opisać jednym niezmiennym zestawem cech. Jest systemem pozostającym w ciągłym procesie zmiany.

I właśnie tutaj dochodzimy do słowa, które znajduje się w tytule tej książki.

Ewolucja.

Nie używam go tutaj jako określenia biologicznej ewolucji gatunku. Traktuję je jako obraz procesu, w którym kolejne doświadczenia, decyzje i adaptacje stopniowo zmieniają sposób funkcjonowania człowieka.

Nie możesz zaprojektować każdej sytuacji, która wydarzy się w Twoim życiu. Nie możesz w pełni kontrolować wszystkich ludzi, własnej biologii ani środowiska. Nie możesz również usunąć swojej historii.

Możesz jednak obserwować swój aktualny stan.

Możesz analizować informacje.

Możesz kwestionować własne interpretacje.

Możesz szukać punktów wpływu.

Możesz podejmować działanie, obserwować jego konsekwencje i na podstawie informacji zwrotnej korygować dalszy kierunek.

Właśnie to oznacza dla mnie programowanie własnej ewolucji.

Nie chodzi o stworzenie idealnej wersji siebie według wcześniej przygotowanego planu. Chodzi o świadome uczestnictwo w procesie własnej zmiany.

Nie istnieje ostatnia iteracja.

System Świadomej Regulacji Człowieka, którym zakończyliśmy część praktyczną, również nie prowadzi do ostatecznej odpowiedzi.

Wejście. Diagnoza. Analiza. Identyfikacja punktu wpływu. Projekt regulacji. Implementacja. Sprzężenie zwrotne. Ocena.

A później – powrót do początku.

Nie dlatego, że wcześniejsze działanie zakończyło się niepowodzeniem. Ale dlatego, że system już się zmienił.

Każda decyzja dostarcza nowych informacji. Każde działanie może zmienić warunki. Każda adaptacja wpływa na kolejną odpowiedź organizmu. Nie istnieje więc moment, w którym poznasz siebie raz na zawsze. Możesz natomiast poznawać siebie coraz lepiej. Nie oczekuj też, że jedno przejście tego procesu sprawi, że Twoje życie stanie się idealne. Organizm nie działa w ten sposób. Rozwój również.

Obserwuj.

Myśl.

Sprawdzaj.

Działaj.

Oceniaj efekt.

Koryguj kierunek.

I ucz się ponownie.

Nie po to, żeby bez końca szukać w sobie kolejnych problemów do naprawienia. Po to, żeby coraz lepiej rozumieć system, za którego funkcjonowanie stopniowo przejmujesz odpowiedzialność.

Spójrz jeszcze raz.

Dzisiaj nie patrzę już na swoją drogę jak na ciąg niezależnych wydarzeń. Widzę proces. Chłopiec z nadwagą. Pierwsze treningi. Utrata kilogramów. Studia. Praca. Alkohol. Marihuana. Szpital. Powrót. Kolejne próby. Zawody. Ta książka.

To nie są oddzielne historie różnych wersji mnie. To kolejne stany tego samego systemu. Każdy pozostawił informację. Każde doświadczenie w jakiś sposób mnie zmieniło. Część powstałych adaptacji mi pomagała. Inne musiałem później rozpoznawać i zmieniać. Nie mogę wrócić do początku i zaprogramować tego procesu od nowa. Nie muszę. Mogę wpływać na jego dalszy kierunek.

Ty również.

Dlatego na końcu chcę poprosić Cię dokładnie o to samo, o co prosiłem na początku. Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl o człowieku, którego widziałeś dzisiaj po raz pierwszy. Może minąłeś go na ulicy.

Może siedział obok Ciebie w autobusie. Może ćwiczył na tej samej siłowni. Może był Twoim klientem, współpracownikiem albo sprzedawcą w sklepie. A teraz spójrz na niego jeszcze raz.

Nie znasz całego systemu, który doprowadził go do miejsca, w którym znajduje się dzisiaj. Nie znasz wszystkich jego doświadczeń, adaptacji, emocji ani warunków, w których przyszło mu funkcjonować. Widzisz jedynie fragment procesu.

Mam nadzieję, że po przeczytaniu tej książki będziesz patrzył na niego inaczej. Nie tylko na to, kim jest dzisiaj, ale również na proces, który go ukształtował.

I mam jeszcze większą nadzieję, że w ten sam sposób spojrzysz na siebie.

Nie jak na gotowy produkt. Nie jak na sumę swoich sukcesów i błędów. Nie jak na człowieka, którym „po prostu jesteś” – ale jak na proces, który trwa. Proces, który możesz obserwować, rozumieć i świadomie kształtować.

Nie masz kontroli nad wszystkim, co Cię ukształtowało. Masz jednak wpływ na dalszy kierunek. Ta książka jest propozycją schematu i zaproszeniem – abyś potem samodzielnie zgłębiał i poszerzał wiedzę na temat swojego organizmu, psychiki i rozwoju.

Twoja ewolucja już trwa.

Zaprogramuj ją świadomie.